

ТВИМС — ответы по вопросам 2025/2026

54 вопроса в нумерации ТВИМС 2026.docx. Все 200 слайдов исходного TViMS_2025.docx просмотрены поштучно: 5 дубликатов убраны, осталось 195. Жёлтым — чего в ответе не хватает и откуда добрать; оранжевым — где слайды кривые или где лекции лучше.

Часть I · Теория вероятностей

1. Основные понятия теории вероятностей. Событие. Операции над событиями. Вероятностное пространство. Аксиомы вероятностного пространства. Дискретное вероятностное пространство. Классическое определение вероятности.

[в TViMS_2025 — вопрос 1]

НЕПОЛНО. Нет дискретного вероятностного пространства и классического определения вероятности. ТеорВер_лекции_01-38, стр. 1-8.

Вероятностное пространство

Эксперимент — ситуация с более чем одним возможным исходом, из которых всегда имеет место ровно одно **элементарное событие** — ω_i

$\Omega = \{\omega_i\}$ — **пространство элементарных событий**

$A \subseteq \Omega$ — **событие**

Ω — **достоверное** событие

$\emptyset$ — **невозможное** событие

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ или } \omega \in B\}$$

— **объединение** событий A и B ;

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ и } \omega \in B\}$$

— **пересечение** событий A и B .

События A и B — **несовместные**, если $A \cap B = \emptyset$.

$$A \subset B$$

— событие A **влечет за собой** событие B ;

$$A \setminus B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ и } \omega \notin B\}$$

— **разность** событий A и B ;

$$\bar{A} = \Omega \setminus A$$

— событие, **противоположное** к событию A .

Алгебра — совокупность S подмножеств множества M :

1) $M \in S$;

2) $\forall M_1, M_2 \in S \quad M_1 \cup M_2 \in S, \quad M_1 \setminus M_2 \in S.$

σ -Алгебра — алгебра, содержащая объединение любого числа своих элементов.

Мера — определённая на σ -алгебре фиксированного множества счётно-аддитивная функция f : $f(\emptyset) = 0$.

4

Аксиомы вероятностного пространства (для $\mathcal{F}$)

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.

2. Если $A \in \mathcal{F}$, то $\bar{A} \in \mathcal{F}$.

3. Если $A_n \in \mathcal{F}$, то

$$\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}.$$

$\Rightarrow \mathcal{F} = \{A\}$ — **σ -алгебра событий**, связанных с данным экспериментом.

Аксиомы вероятностного пространства (для P)

Функция $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ — **вероятность**, если:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ для всех $A \in \mathcal{F}$ (неотрицательность).
2. $P(\Omega) = 1$ (нормированность).
3. Если $A_n \in \mathcal{F}$ — попарно несовместные события, то

$$P(\cup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$$

(счетная аддитивность).

Значение $P(A)$ — *вероятность события A .*

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — **вероятностное пространство**

2. Свойства вероятностей. Формула включения-исключения.

[в TViMS_2025 — вопрос 2]

Свойства вероятностей

1. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Доказательство.

$$A \cup \bar{A} = \Omega \Rightarrow P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1,$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \Rightarrow P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}).$$

2. $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$.

3. *Монотонность.* Если $A \subseteq B$, то $P(A) \leq P(B)$.

4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

5. *Формула включения - исключения.*

Если $P_1 = \sum_i P(A_i)$, $P_2 = \sum_{i,j} P(A_i \cap A_j)$, $P_3 = \sum_{i,j,k} P(A_i \cap$

$A_j \cap A_k), \dots, P_n = \bigcap_{k=1}^n A_k$, то

$$P(\bigcup_{k=1}^n A_k) = P_1 - P_2 + \dots + (-1)^{n-1} P_n.$$

3. Условная вероятность. Свойства условной вероятности. Формула умножения вероятностей.

[в TViMS_2025 — вопрос 3]

ЗАМЕТКА. Слайды переставлены: примеры с монетами и пирожками подняты вперёд, иначе ссылка «для примера б)» на слайде с определением висела в воздухе. На четвёртом слайде верхняя строка — обрывок теоремы из вопроса 4, читать со слов «Условная вероятность — это функция». Формула умножения дана дважды: кустарно на четвёртом слайде и лекционно на пятом.

Условная вероятность

Пример 1.

а) Бросание двух монет,

$A = \{\text{герб на первой монете}\};$

$B = \{\text{герб на второй монете}\}.$

Вероятность события A не зависит от того, произошло событие B или нет.

б) В пакете два пирожка с мясом и один с капустой.

Аня и Ваня вынимают из пакета по одному пирожку,

$A = \{\text{пирожок с мясом у Ани}\};$

$B = \{\text{пирожок с мясом у Вани}\}.$

Вероятность события A до того, как известно что-либо о событии B равна $2/3$.

Если событие B произошло, то вероятность события A становится равной $1/2$.

Условная вероятность события A при условии, что наступило событие B :

$$P(A|B) = \frac{\#A \cap B}{\#B} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Для примера б)

$$P(A) = P(B) = \frac{2}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{3}, \quad P(A|B) = \frac{1}{2}.$$

Теорема. Если в наборе независимых событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ все или часть заменить на противоположные, то независимость сохраняется.

Условная вероятность – это функция $F \rightarrow \mathbf{R}$. Она удовлетворяет всем свойствам вероятности, в том числе:

1. Для любых A, B справедливо $0 \leq P(A|B) \leq 1$, причем $P(A|B) = 0$, если $A \cap B$ — невозможное событие, и $P(A|B) = 1$, если $A \supset B$
2. Если $C = A \cup B$, то для любого события D
 $P(A|D) + P(B|D) = P(C|D)$
3. $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$

Формула умножения вероятностей

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = \\ = P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} \cdot \dots$$

(Вероятность каждого последующего события представлено в виде, что все предыдущие события происходили).

Формула умножения вероятностей (по индукции):

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots \times \\ \times P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

4. Независимые события. Парно и взаимно независимые события. Теорема о замене событий на противоположные в наборе независимых событий.

Независимые события

$(\Omega, \mathcal{F}, P), A, B \in \mathcal{F}, P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$

Событие A **не зависит** от события B , если:

$$P(A|B) = P(A).$$

Из определения условной вероятности:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

— события A и B называются **независимыми**.

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ **попарно независимы**, если

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j) \text{ для всех } i \neq j.$$

События $A_1, A_2, \dots, A_n$ **взаимно независимы**,

или **независимы в совокупности**, если

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j),$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k),$$

.....

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

Теорема. Если в наборе взаимно независимых событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ все или часть заменить противоположными, то взаимная независимость сохраняется.

Для $n = 2$:

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) &= P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - P(A_1 \cup A_2) \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1 \cap A_2) = \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1)P(A_2) \\ &= (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2). \end{aligned}$$

5. Полная система событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

[в TViMS_2025 — вопрос 5]

Формула полной вероятности

Для $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ набор $H_1, H_2, \dots \in \mathcal{F}$ — **полная группа**

(или **полная система**) **событий**, если

$$1) \cup_i H_i = \Omega;$$

$$2) H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j.$$

Теорема. Пусть $H_1, H_2, \dots$ — полная система событий, $A \in F$. Тогда

$$P(A) = \sum_k P(A|H_k)P(H_k)$$

— **формула полной вероятности.**

Доказательство. Запишем

$$A = A \cap \Omega = A \cap (\cup_k H_k) = \cup_k (A \cap H_k),$$

тогда

$$P(A) = P(\cup_k (A \cap H_k)) = \sum_k P(A \cap H_k) = \sum_k P(A|H_k)P(H_k).$$

Формула Байеса

Пусть $H_1, H_2, \dots$ — полная система; $P(H_1), P(H_2), \dots$

Произошло событие $A \subset H_1 \cup H_2 \cup \dots$.

Как изменятся вероятности событий H_i ?

(Вычислить $P(H_i|A)$).

Из формулы умножения:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_k P(A|H_k)P(H_k)}.$$

$P(H_i)$ — «априорные» вероятности (*лат.* a priori — до опыта),

$P(H_i|A)$ — «апостериорные» вероятности (*лат.* a posteriori — после опыта).

6. Испытания. Независимые испытания. Испытания Бернулли. Формула Бернулли. Биномиальная и полиномиальная схемы. Связь биномиального распределения с формулой бинома Ньютона.

[в TViMS_2025 — вопрос 6]

ЗАМЕТКА. УЧИ ПО ЛЕКЦИЯМ, не по этим слайдам. ТеорВер_лекции_01-38, стр. 40, 41, 42, 43 + стр. 46 — там тот же материал крупно и списком, а на стр. 46 ещё полиномиальная схема и бином Ньютона, которых на 40-43 нет. Слайды ниже оставлены для сверки: текстовый абзац у них слитный и с мусором («неудача.2»), список на стр. 41 читается лучше.

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство. Испытание T — произвольная полная система событий $A_1, A_2, \dots$

Рассмотрим серию испытаний $T_1 = (A_{11}, A_{12}, \dots)$, $T_2 = (A_{21}, A_{22}, \dots)$, ..., $T_n = (A_{n1}, A_{n2}, \dots)$, ... Испытания $T_1, T_2, \dots, T_n, \dots$ — независимые, если независимы события, взятые по одному из каждого испытания.

Последовательность независимых испытаний называется испытаниями Бернулли, если каждое испытание состоит ровно из двух исходов, называемых обычно успехом и неудачей, причем вероятности этих исходов постоянны и не зависят от номера испытания: $T = (A, \bar{A})$ A — успех, $\bar{A}$ — неудача.2 Вероятности этих исходов обычно обозначаются $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$

Справедлива *формула Бернулли* (появилась около 1700 г.):

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Доказательство:

Обозначим 1 — успех, 0 — неудача. Тогда пространство элементарных событий

$$\Omega = \{(0, 0, \dots, 0), (0, 0, \dots, 1), \dots, (1, 0, 1, 1, 0, \dots, 1), \dots, (1, 1, \dots, 1)\}.$$

Нас интересуют элементарные события

$$\omega = (1, 0, 1, 1, 0, \dots, 1),$$

в которых k единиц и $n - k$ нулей, то есть вероятность элементарного события

$$P(\omega) = p^k q^{n-k}.$$

Отсюда

$$P_n(\mu_k = k) = \sum_{\omega | \mu_n = k} P(\omega) = C_n^k p^k q^{n-k}. \quad \square$$

Замечание. События $\{\mu_n = 0\}, \{\mu_n = 1\}, \dots, \{\mu_n = n\}$ — несовместные, их объединение — достоверное событие, следовательно,

$$\sum_{k=0}^n P_n(k) = 1.$$

С другой стороны, для каждого испытания имеет место равенство

$$p + q = 1,$$

а при n испытаниях, на основании формулы умножения вероятностей

$$(p + q)^n = 1.$$

Таким образом,

$$(p + q)^n = \sum_{k=0}^n P_n(k) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k}$$

— формула бинома Ньютона.

Определение. Последовательность чисел $\{C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n\}$ называется *биномиальным распределением*, или *распределением Бернулли*.

7. Случайная величина. Распределение вероятностей случайной величины. Дискретное распределение. Примеры дискретных распределений.

[в TViMS_2025 — вопрос 9]

Случайные величины и их числовые характеристики

1. Понятие случайной величины

Пусть (Ω, F, P) — вероятностное пространство. *Случайная величина* — функция

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbf{R},$$

измеримая относительно σ -алгебры F , то есть $\forall x \in \mathbf{R} \quad A = \{\omega \mid \xi(\omega) < x\} \in F$, т.е. определена вероятность $P(A) = P\{\xi < x\}$.

Говорят, что *задано распределение вероятностей* случайной величины ξ , если определены вероятности $P\{x' \leq \xi \leq x''\}$ всевозможных событий $\{x' \leq \xi \leq x''\} \in F$, каждое из которых означает, что ξ принимает одно из значений $x = \xi(\omega)$ в интервале $x' \leq x \leq x''$.

Случайная величина ξ имеет *дискретное распределение*, если в зависимости от элементарных исходов ω величина $\xi = \xi(\omega)$ принимает конечное или счетное число различных значений x с соответствующими вероятностями $P_\xi(x)$:

$$P_\xi(x) = P\{\xi = x\},$$
$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} P_\xi(x) = 1.$$

Для таких величин

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \sum_{x=x'}^{x''} P_\xi(x).$$

Пусть все значения x , которые может принимать дискретная величина ξ — $\{x_k\}$, соответствующие вероятности $p_k = P\{\xi = x_k\}$. События $\{\xi = x_1\}$, $\{\xi = x_2\}$, ... несовместны и образуют полную систему событий, поэтому

$$\sum_k p_k = 1.$$

Наборы $\{x_k\}$, $\{p_k\}$ задают *ряд распределения* случайной величины ξ :

ξ	x_1	x_2	...
p	p_1	p_2	...

Значения в первой строке обычно записывают в порядке возрастания.

Пример 1 (дискретные распределения).

1. **Вырожденное распределение** с параметром a : $P\{\xi = a\} = 1$, где $a — \text{const}$.
2. **Равномерное дискретное распределение**: бросание кубика, $k = 1, 2, \dots, 6$ с вероятностями: $P\{\xi = k\} = \frac{1}{6}$. В общем случае: $x_1, x_2, \dots, x_n$, при этом $p_k = P\{\xi = x_k\} = \frac{1}{n}$.
3. **Распределение Бернулли (биномиальное распределение)** с параметром p ($0 < p \leq 1$): $\xi = k$, $p_k = C_n^k p^k q^{n-k}$, где $k = 0, 1, 2, \dots, n$.
4. **Распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$** , если $\xi = k$ с вероятностями $p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, где $k = 0, 1, 2, \dots$
5. **Гипергеометрическое распределение**: в урне имеется K белых и L черных шаров. Из урны наугад извлекают без возвращения $m = k + l$ шаров, $P\{\xi = k\} = \frac{C_K^k C_L^l}{C_{K+L}^{k+l}}$, где $k = 0, 1, \dots, \min(m, K)$.
6. **Геометрическое распределение**: число опытов в схеме Бернулли, проведенных до первого успеха: $p_k = P\{\xi = k\} = p(1 - p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$

8. Случайная величина. Распределение вероятностей случайной величины. Плотность распределения. Примеры непрерывных распределений.

Случайная величина $\xi = \xi(\omega)$ имеет *непрерывное распределение вероятностей*, если $\forall x', x'' (x' \leq x'')$

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p_{\xi}(x) dx,$$

где $p_{\xi}(x)$ — некоторая неотрицательная интегрируемая функция, такая что

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x) dx = 1,$$

называемая *плотностью распределения вероятностей* величины ξ .

Для каждого отдельного значения x имеем $P\{\xi = x\} = 0$.

Пример 2 (равномерное распределение).

На отрезок $[a, b]$ наугад бросают точку ξ . Вероятность попадания ξ в промежуток $[x', x'']$ пропорциональна длине $x'' - x'$ этого промежутка:

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \frac{x'' - x'}{b - a} = \int_{x'}^{x''} \frac{dx}{b - a}.$$

Таким образом, $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{если } x < a, x > b. \end{cases}$

□

Пример 3 (нормальное распределение).

Случайная величина ξ , заданная плотностью распределения

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

имеет нормальное распределение с параметрами a и σ^2 (обозначается $\xi \in N(a, \sigma^2)$).

Нормальное распределение с параметрами 0 и 1 — *стандартное нормальное распределение*, $p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Пример 4 (показательное распределение).

Случайная величина ξ , заданная плотностью распределения

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

имеет показательное (экспоненциальное) распределение с параметром $\lambda > 0$.

Показательное распределение обладает свойством *отсутствия последействия* (свойством *нестарения*):

$$\forall x, y > 0 \quad P\{\xi > x + y \mid \xi > x\} = P\{\xi > y\}.$$

Пример 5 (гамма-распределение).

Случайная величина ξ , заданная плотностью распределения

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^{\alpha} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

имеет гамма-распределение с параметрами $\lambda > 0$, $\alpha > 0$. Здесь $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ — *гамма-функция Эйлера*.

Свойства гамма-функции: $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$; $\Gamma(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{n(n+1) \cdot \dots \cdot (n+n)} \cdot n^n = (n-1)!$ для $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$.

При $\alpha = 1$ гамма-распределение — показательное распределение с параметром $\lambda > 0$:

$$p_{\xi}(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{\Gamma(1)} = \lambda e^{-\lambda x}.$$

При $\alpha = \frac{k}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$, где $k \in \mathbb{Z}$, гамма-распределение — это χ^2 -распределение с k степенями свободы.

Пример 6 (распределение Коши).

Распределение Коши с параметрами λ , μ , где $\lambda > 0$, $-\infty < \mu < \infty$, задается плотностью

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

9. Функция распределения и ее свойства. Построение функции распределения дискретной случайной величины по ряду распределения.

Пусть $F_{\xi}: \mathbf{R}^1 \rightarrow \mathbf{R}^1$, $F_{\xi}(x) = P\{\xi < x\}$. Функция F_{ξ} — функция распределения случайной величины ξ .

Для дискретной величины ξ :

$$F_{\xi}(x) = \sum_{-\infty}^x P_{\xi}(x).$$

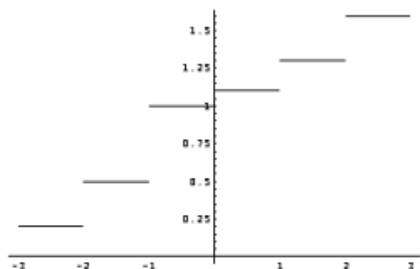


Рисунок — Вид функции распределения дискретной случайной величины ξ , принимающей лишь целые значения $x = \dots, -3, -2, \dots, 2, 3, \dots$. Скачки функции $F_{\xi}(x)$ в целых точках $x = \dots, -3, -2, \dots, 2, 3, \dots$ по величине равны соответствующим вероятностям $P_{\xi}(x)$.

Для непрерывно распределенной величины ξ функция распределения $F_{\xi}(x)$ имеет своей производной плотность $p_{\xi}(x)$, точнее,

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x p_{\xi}(t) dt.$$

Пример 7. Для стандартного нормального распределения

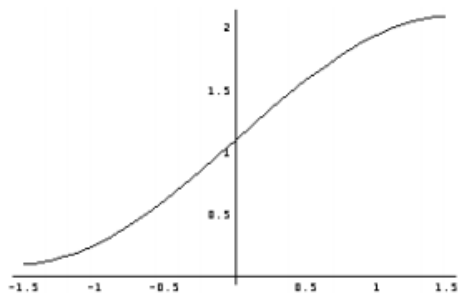


Рисунок — Непрерывная функция распределения

Свойства функции распределения:

1. $0 \leq F_{\xi}(x) \leq 1$.
2. $F_{\xi}(x)$ — неубывающая функция: при $x_1 < x_2$ справедливо неравенство $F_{\xi}(x_1) \leq F_{\xi}(x_2)$.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x) = 0$ (событие $\{\xi < -\infty\}$ невозможное); $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x) = 1$ (событие $\{\xi < +\infty\}$ достоверное).
4. $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F_{\xi}(x_2) - F_{\xi}(x_1)$. Следует из $\{\xi < x_2\} = \{\xi < x_1\} \cup \{x_1 \leq \xi < x_2\}$.
5. Функция распределения $F_{\xi}(x)$ — непрерывная слева, то есть $F_{\xi}(x) = F_{\xi}(x - 0)$: если $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ возрастающая последовательность чисел, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, то событие $A = \{\xi < x_1\}$ является счетным объединением несовместных событий $A_1 = \{\xi < x_1\}$, $A_n = \{x_{n-1} \leq \xi < x_n\}$, $n = 2, 3, \dots$, то есть $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n + \dots$. Тогда по свойству счетной аддитивности $P(A) = \sum_i P(A_i) = F(x_1) + (F(x_2) - F(x_1)) + \dots + (F(x_n) - F(x_{n-1})) + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_n)$.

10. Совместное распределение вероятностей. Функция совместного распределения случайных величин.

2. Совместное распределение вероятностей

Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ можно рассматривать как одну функцию в n -мерном пространстве.

Функция распределения $F(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ n -мерного случайного вектора $\bar{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ — вероятность $P\{\xi_1 < x_1, \xi_2 < x_2, \dots, \xi_n < x_n\}$ совместного осуществления (пересечения) событий $\{\xi_1 < x_1\}, \{\xi_2 < x_2\}, \dots, \{\xi_n < x_n\}$.

Свойства многомерной функции распределения на примере $n = 2$:

1. $0 \leq F(x_1, x_2) \leq 1$.
2. Функция $F(x_1, x_2)$ — неубывающая по каждому из аргументов.
3. $F(-\infty, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0$.
4. $F(+\infty, +\infty) = 1$.

Вероятность попадания двумерной случайной величины (ξ_1, ξ_2) в прямоугольник $\{a_1 \leq x_1 < b_1, a_2 \leq x_2 < b_2\}$ равна $F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2)$.

Связь между двумерным распределением вектора (ξ_1, ξ_2) и одномерными распределениями случайных величин ξ_1 и ξ_2 : $\lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi_1, \xi_2}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$.

Для дискретного случайного вектора $\bar{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$

$$P\{\bar{\xi} \in \Pi\} = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \Pi} P_{\bar{\xi}}(\bar{x}).$$

Плотность распределения непрерывно распределенного случайного вектора —

$$P\{\bar{\xi} \in \Pi\} = \int_{\Pi} p_{\bar{\xi}}(\bar{x}) d\bar{x}.$$

11. Независимые случайные величины. Распределение суммы независимых случайных величин.

3. Независимые случайные величины

Случайные величины ξ_k , где $k = 1, 2, \dots$, — **независимые**, если при любых x_k', x_k'' независимыми являются события вида $\{x_k' \leq \xi_k \leq x_k''\}$, где $k = 1, 2, \dots$.

Для дискретных величин

$$P_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{\xi_1}(x_1) \dots P_{\xi_n}(x_n),$$

для непрерывно распределенных величин

$$p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = p_{\xi_1}(x_1) \dots p_{\xi_n}(x_n).$$

В терминах функций распределения: $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \dots F_{\xi_n}(x_n)$.

4. Распределение суммы независимых случайных величин

Суммой (разностью, произведением) дискретной случайной величины ξ , принимающей значений x_k с вероятностями $p_k = P\{\xi = x_k\}$, $k = 1, 2, \dots$, и дискретной случайной величины η , принимающей значений y_l с вероятностями $q_l = P\{\eta = y_l\}$, $l = 1, 2, \dots$, называется дискретная случайная величина $\tau = \xi \bullet \eta$ (где $\bullet$ — операция $+$, $-$ или $\cdot$), принимающая значения $z_{kl} = x_k \bullet y_l$ с вероятностями $r_{kl} = P\{\xi = x_k, \eta = y_l\}$ для всех значений k и l из заданного диапазона. При совпадении значений $x_k \bullet y_l$ соответствующие вероятности складываются.

Пусть есть две независимые случайные величины ξ и η , распределение которых нам известно. Как найти распределение суммы $\tau = \xi + \eta$?

а) Дискретный случай. Пусть величины ξ и η принимают целочисленные значения. Обозначим распределения этих величин $p_k = P\{\xi = k\}$, $q_l = P\{\eta = l\}$, где $k, l \in \mathbf{Z}$, и найдем $P\{\tau = n\}$, где $n \in \mathbf{Z}$.

$$r_n = P\{\tau = n\} = P\{\xi + \eta = n\} = P\{\sum_{k \in \mathbf{Z}} \{\xi + \eta = n, \xi = k\}\} = P\{\sum_{k \in \mathbf{Z}} \{\xi = k, \eta = n - k\}\} = \sum_{k \in \mathbf{Z}} P\{\xi = k, \eta = n - k\} = \sum_{k \in \mathbf{Z}} p_k q_{n-k}.$$

б) Непрерывный случай. Пусть $p_\xi(x)$ и $p_\eta(y)$ — плотности распределения величин ξ и η соответственно. Плотность совместного распределения величин ξ и η равна произведению $p_\xi(x)p_\eta(y)$, тогда

$$P\{z' \leq \tau \leq z''\} = \iint_{z' \leq x+y \leq z''} p_\xi(x)p_\eta(y)dx dy = (\text{замена переменных: } t = x + y, \\ s = y \Rightarrow x = t - s) = \int_{z'}^{z''} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t-s)p_\eta(s)ds \right) dt.$$

Таким образом, случайная величина τ имеет плотность распределения вероятностей вида

$$p_\tau(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t-s)p_\eta(s)ds.$$

12. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Связь математического ожидания со средним арифметическим значений случайной величины.

[в TViMS_2025 — вопрос 14]

5. Математическое ожидание

Говорят, что дискретная случайная величина ξ имеет математическое ожидание, если

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot P\{\xi = x\} < +\infty.$$

Математическое ожидание дискретной случайной величины ξ :

$$E\xi = \sum_{-\infty}^{\infty} x \cdot P\{\xi = x\}$$

Замечание. Пусть ξ — дискретная случайная величина, $\{a_k, p_k\}$, $k = 1, 2, \dots, d$, где $p_k = P\{\xi = a_k\}$. Пусть в n независимых испытаниях значение a_1 появилось m_1 раз, a_2 — m_2 раз, ..., a_d — m_d раз, то среднее арифметическое получившихся значений:

$$\mathbf{E}^* \xi = \frac{\sum_{k=1}^d a_k m_k}{n} = \sum_{k=1}^d a_k \frac{m_k}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$ имеем $\frac{m_k}{n} \rightarrow p_k$. Тогда

$$\mathbf{E}^* \xi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \xi.$$

Если задано распределение вероятностей случайной величины ξ , то математическое ожидание случайной величины вида $\eta = \phi(\xi)$:

$$\mathbf{E} \phi(\xi) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) P_{\xi}(x).$$

Если задано совместное распределение вероятностей дискретных случайных величин ξ_1, ξ_2 , то математическое ожидание случайной величины $\phi(\xi_1, \xi_2)$:

$$\mathbf{E} \phi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_1, x_2) P_{\xi_1 \xi_2}(x_1, x_2).$$

Пусть непрерывно распределённая случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятностей $p_{\xi}(x)$, тогда

$$\mathbf{E} \xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_{\xi}(x) dx.$$

Свойства математического ожидания

1. Если ξ имеет вырожденное распределение, то $\mathbf{E} \xi = a$.
2. $\mathbf{E}(C\xi) = C\mathbf{E} \xi$ для любой постоянной C .
3. Для любых случайных величин ξ_1, ξ_2 справедливо

$$\mathbf{E}(\xi_1 + \xi_2) = \mathbf{E} \xi_1 + \mathbf{E} \xi_2.$$

4. *Монотонность.* Если $\xi_1 \leq \xi_2$, то $\mathbf{E}\xi_1 \leq \mathbf{E}\xi_2$.

5. Для независимых случайных величин ξ_1 и ξ_2 :

$$\mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2.$$

Действительно, $\phi(\xi_1, \xi_2) = \xi_1 \cdot \xi_2$,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\xi_1 \cdot \xi_2) &= \mathbf{E}\phi(\xi_1, \xi_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_1, x_2) P_{\xi_1 \xi_2}(x_1, x_2) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \sum_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 P_{\xi_1}(x_1) P_{\xi_2}(x_2) = \\ &= \sum_{-\infty}^{+\infty} x_1 P_{\xi_1}(x_1) \sum_{-\infty}^{+\infty} x_2 P_{\xi_2}(x_2) = \mathbf{E}\xi_1 \cdot \mathbf{E}\xi_2.\end{aligned}$$

13. Дисперсия случайной величины и ее свойства. Среднеквадратичное отклонение.

[в TViMS_2025 — вопрос 15]

Дисперсия (от лат. dispersio — рассеяние):

$$\mathbf{D}\xi = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi)^2.$$

Свойства дисперсии

1. $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$.

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2\xi E\xi + (E\xi)^2) = E\xi^2 - 2E\xi E\xi + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2.$$

2. $D\xi \geq 0$. Кроме того, $D\xi = 0$ тогда и только тогда, когда $\xi = \text{const}$.

3. $D(\xi + C) = D\xi$, где $C = \text{const}$. В частности, $D(\xi - E\xi) = D\xi$.

4. $D(C\xi) = C^2 D\xi$. В частности, $D(-\xi) = D\xi$.

$$D(C\xi) = E(C\xi)^2 - (E(C\xi))^2 = C^2 E\xi^2 - C^2 (E\xi)^2 = C^2 (E\xi^2 - (E\xi)^2) = C^2 D\xi.$$

5. Если случайные величины ξ и η независимы, то $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$.

$$\begin{aligned} D(\xi + \eta) &= E(\xi + \eta)^2 - (E(\xi + \eta))^2 = E(\xi^2 + 2\xi\eta + \eta^2) - ((E\xi)^2 + 2E\xi E\eta + (E\eta)^2) = \\ &= E\xi^2 - (E\xi)^2 + 2(E\xi\eta - E\xi E\eta) + E\eta^2 - (E\eta)^2 = D\xi + D\eta. \end{aligned}$$

6. Если случайные величины ξ и η независимы, то

$$D(\xi\eta) = (E\xi^2)(E\eta^2) - (E\xi)^2(E\eta)^2.$$

$$\sigma = \sigma(\xi) = \sqrt{D\xi} \text{ — *среднеквадратичное отклонение*}.$$

14. Квантиль, медиана, мода, наивероятнейшее значение. Мода биномиального распределения.

7. Квантиль, мода, медиана

α -квантиль, $0 < \alpha < 1$, случайной величины ξ — число Q_α , удовлетворяющее неравенствам:

$$P\{\xi < Q_\alpha\} \leq \alpha, \quad P\{\xi > Q_\alpha\} \leq 1 - \alpha.$$

Эта величина используется в математической статистике при построении доверительных интервалов и проверке статистических гипотез.

$\frac{1}{2}$ -квантиль — **медиана** M случайной величины ξ : $P\{\xi < M\} = P\{\xi > M\}$.

Мода непрерывной случайной величины ξ — точка (локального) максимума плотности распределения $p_\xi(x)$. Различают унимодальные (одна мода), бимодальные (две моды) и мультимодальные распределения. Если плотность распределения не имеет максимума, но имеет минимум, то распределение называется антимодальным.

Для дискретной случайной величины ξ : если $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $p_i = P\{\xi = x_i\}$, то мода — такое значение x_k , что $p_{k-1} < p_k$ и $p_{k+1} < p_k$.

Наивероятнейшее значение — мода, доставляющая глобальный максимум вероятности (для дискретной) или плотности (для непрерывной) случайной величины.

Пример 3. Для случайной величина, имеющей биномиальное распределение с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $q = 1 - p$:

$$\frac{p_k}{p_{k+1}} = \frac{P_n(k)}{P_n(k+1)} = \frac{C_n^k p^k q^{n-k}}{C_n^{k+1} p^{k+1} q^{n-(k+1)}} = \frac{n! (k+1)! (n-k-1)! q}{k! (n-k)! n! p} = \frac{(k+1)q}{(n-k)p}.$$

Тогда $p_{k+1} < p_k$, если $(k+1)q > (n-k)p$, то есть при $k > np - q$.

Если $np - q \notin \mathbf{Z}$, то k , удовлетворяющее неравенству $np - q < k < np - q + 1$, — мода и наивероятнейшее значение. При $np - q \in \mathbf{Z}$ — две моды и два наивероятнейших значения: $np - q$ и $np - q + 1$.

15. Теоретические моменты случайной величины. Начальный и центральный моменты. Асимметрия и эксцесс. Смешанный момент.

8. Теоретические моменты

Начальный момент m_k порядка k случайной величины ξ :

$$m_k = \mathbf{E}\xi^k.$$

Центральный момент порядка k случайной величины ξ :

$$M_k = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi)^k.$$

При этом

$$M_1 = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi) = \mathbf{E}\xi - \mathbf{E}\xi = 0,$$

$$M_2 = \mathbf{E}(\xi - \mathbf{E}\xi)^2 = \mathbf{D}\xi.$$

для любой случайной величины ξ .

Третий центральный момент служит для характеристики *асимметрии* распределения («скошенности» относительно математического ожидания).

Коэффициент асимметрии, или **асимметрия**:

$$A = \frac{M_3}{\sigma^3}.$$

Четвёртый центральный момент характеризует «крутизну» распределения и является мерой остроты пика распределения случайной величины.

Экцесс:

$$Ex(\xi) = \frac{M_4}{\sigma^4} - 3.$$

Для стандартного нормального распределения $\frac{M_4}{\sigma^4} = 3$, соответственно, $Ex = 0$. Все остальные случайные величины сравниваются с нормально распределённой.

Смешанный момент порядка $k + l$ относительно пары чисел a и b — числовая характеристика совместного распределения случайных величин ξ и η :

$$\mathbf{E}(\xi - a)^k(\eta - b)^l.$$

16. Ковариация и ее свойства. Матрица ковариаций. Коэффициент корреляции.

[в TViMS_2025 — вопрос 18]

9. Ковариация и коэффициент корреляции

Пусть ξ_1, ξ_2 — случайные величины, имеющие математические ожидания.

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2))$$

— **ковариация** случайных величин ξ_1 и ξ_2 .

$$\begin{aligned}\text{cov}(\xi_1, \xi_2) &= \mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = \mathbf{E}(\xi_1\xi_2 - \xi_1\mathbf{E}\xi_2 - \xi_2\mathbf{E}\xi_1 + \mathbf{E}\xi_1\mathbf{E}\xi_2) = \\ &= \mathbf{E}(\xi_1\xi_2) - \mathbf{E}\xi_1\mathbf{E}\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2\mathbf{E}\xi_1 + \mathbf{E}\xi_1\mathbf{E}\xi_2 = \mathbf{E}(\xi_1\xi_2) - \mathbf{E}\xi_1\mathbf{E}\xi_2.\end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}\mathbf{D}(\xi_1 + \xi_2) &= \mathbf{E}(\xi_1 + \xi_2)^2 - (\mathbf{E}(\xi_1 + \xi_2))^2 = \mathbf{E}\xi_1^2 + 2\mathbf{E}\xi_1\xi_2 + \mathbf{E}\xi_2^2 - (\mathbf{E}\xi_1 + \mathbf{E}\xi_2)^2 = \\ &= \mathbf{E}\xi_1^2 + 2\mathbf{E}\xi_1\xi_2 + \mathbf{E}\xi_2^2 - (\mathbf{E}\xi_1)^2 - 2\mathbf{E}\xi_1\mathbf{E}\xi_2 - (\mathbf{E}\xi_2)^2 = \\ &= (\mathbf{E}\xi_1^2 - (\mathbf{E}\xi_1)^2) + (\mathbf{E}\xi_2^2 - (\mathbf{E}\xi_2)^2) + 2(\mathbf{E}\xi_1\xi_2 - \mathbf{E}\xi_1\mathbf{E}\xi_2) = \\ &= \mathbf{D}\xi_1 + \mathbf{D}\xi_2 + 2\text{cov}(\xi_1, \xi_2).\end{aligned}$$

Свойства ковариации

1. $\text{cov}(\xi, \xi) = \mathbf{E}((\xi - \mathbf{E}\xi)(\xi - \mathbf{E}\xi)) = \mathbf{D}\xi.$

2. Если случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы, то

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = (\mathbf{E}(\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1))(\mathbf{E}(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = 0.$$

3. $\text{cov}(a_1\xi_1 + b_1, a_2\xi_2 + b_2) =$

$$= \mathbf{E}((a_1\xi_1 + b_1 - a_1\mathbf{E}\xi_1 - b_1)(a_2\xi_2 + b_2 - a_2\mathbf{E}\xi_2 - b_2)) =$$

$$= \mathbf{E}(a_1(\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1) \cdot a_2(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = a_1a_2\mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) =$$

$$= a_1a_2\text{cov}(\xi_1, \xi_2).$$

4. Пусть $\eta_x = x \cdot \xi_1 - \xi_2$, где x — произвольное вещественное число.

$$\mathbf{D}\eta_x = \mathbf{D}(x \cdot \xi_1 - \xi_2) = x^2 \mathbf{D}\xi_1 - 2x \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) + \mathbf{D}\xi_2.$$

$$\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)^2 - \mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2 \leq 0,$$

$$-\sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2} \leq \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) \leq \sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2}.$$

Если $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)^2 - \mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2 = 0$, то x_0 — корень уравнения $x^2 \mathbf{D}\xi_1 - 2x \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) + \mathbf{D}\xi_2 = 0$, где $\mathbf{D}\eta_{x_0} = 0$, то есть $\eta_{x_0} = x_0 \cdot \xi_1 - \xi_2 \equiv c$, где c — const, $\xi_2 = x_0 \cdot \xi_1 - c$.

Если $x_0 > 0$, то $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2}$; если $x_0 < 0$, то $\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = -\sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2}$.

Для n -мерного случайного вектора $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ **матрица ковариаций** (ковариационной матрицей) — $(\operatorname{cov}(\xi_i, \xi_j))_{i,j=1}^n$.

Коэффициент корреляции:

$$r_{\xi_1, \xi_2} = \frac{\operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2)}{\sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2}}.$$

17. Энтропия случайной величины.

[в TViMS_2025 — вопрос 19]

Энтропия $H = H(\xi)$ дискретной случайной величины ξ , заданной рядом распределения $\{x_i, p_i\}$, $i = 1, 2, \dots, N$:

$$H(\xi) = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i$$

Максимальное значение: когда все значения x_i равновероятны (равномерное дискретное распределение): $p_i = \frac{1}{N}$, $H(\xi) = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{N} \log_2 \frac{1}{N} = \log_2 N$; минимальное значение: когда случайная величина имеет вырожденное распределение (принимает единственное значение с вероятностью 1): $H(\xi) = -1 \log_2 1 = 0$.

Для двумерной случайной величины (ξ, η) :

$$H(\xi, \eta) = - \sum_{i,j} p_{i,j} \log_2 p_{i,j}.$$

Кроме того, $H(\xi, \eta) \leq H(\xi) + H(\eta)$, причем равенство достигается для независимых случайных величин (в этом случае $p_{i,j} = p_i p_j$ и $\log_2 p_{i,j} = \log_2 p_i + \log_2 p_j$,

$$\begin{aligned} H(\xi, \eta) &= - \sum_{i,j} p_i p_j (\log_2 p_i + \log_2 p_j) = - \left(\sum_{i,j} p_i p_j \log_2 p_i + \sum_{i,j} p_i p_j \log_2 p_j \right) = \\ &= - \left(\sum_i p_i \log_2 p_i \left(\sum_j p_j \right) + \sum_j p_j \log_2 p_j \left(\sum_i p_i \right) \right) = \\ &= - \left(\sum_i p_i \log_2 p_i + \sum_j p_j \log_2 p_j \right) = H(\xi) + H(\eta). \end{aligned}$$

Для непрерывной случайной величины ξ , заданной плотностью распределения $p_\xi(x)$:

$$H(\xi) = - \int_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x) \log_2 p_\xi(x) dx.$$

Для двумерной непрерывной случайной величины (ξ, η) :

$$H(\xi, \eta) = - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi,\eta}(x, y) \log_2 p_{\xi,\eta}(x, y) dx dy.$$

При заданной дисперсии σ^2 максимальная энтропия, равная $\log_2 \sqrt{2\pi e \sigma^2}$, — у нормально распределенной случайной величины.

18. Производящая функция. Выражение математического ожидания и дисперсии через производящую функцию.

Производящая функция суммы независимых случайных величин.

11. Производящая функция

Пусть ξ — целочисленная случайная величина, $P_{\xi}(k) = P\{\xi = k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

Производящая функция —

$$F_{\xi}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{\xi}(k) z^k,$$

где $|z| \leq 1$.

Значения производящей функции и ее производных в точке $z = 1$:

$$F_{\xi}(1) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{\xi}(k) = 1,$$

$$F'_{\xi}(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k P_{\xi}(k) = \mathbf{E}\xi,$$

$$F''_{\xi}(1) = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) P_{\xi}(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P_{\xi}(k) - \sum_{k=0}^{\infty} k P_{\xi}(k) = \mathbf{E}\xi^2 - \mathbf{E}\xi.$$

Иначе:

$$\mathbf{D}\xi = F''_{\xi}(1) - (F'_{\xi}(1))^2 + F'_{\xi}(1).$$

Значения производящей функции и ее производных в точке $z = 0$:

$$F_{\xi}(0) = P\{\xi = 0\},$$

$$F'_{\xi}(0) = P\{\xi = 1\},$$

$$F^{(k)}_{\xi}(0) = k! P\{\xi = k\}$$

или

$$P\{\xi = k\} = \frac{F^{(k)}_{\xi}(0)}{k!}.$$

Если ξ, η — независимые случайные величины, $F_{\xi}(z), F_{\eta}(z)$ — их производящие функции, то

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta}(z) &= \sum_k P\{\xi + \eta = k\} z^k = \sum_k \sum_l P\{\xi = l\} P\{\eta = k - l\} z^l z^{k-l} = \\ &= \sum_l P\{\xi = l\} z^l \sum_m P\{\eta = m\} z^m = F_{\xi}(z) F_{\eta}(z), \end{aligned}$$

то есть производящая функция равна произведению производящих функций.

19. Характеристическая функция. Примеры характеристических функций. Выражение математического ожидания и дисперсии через характеристическую функцию. Характеристическая функция суммы независимых случайных величин.

[в TViMS_2025 — вопрос 21]

12. Характеристическая функция

Характеристическая функция $f_{\xi}(t)$, $-\infty < t < \infty$, —

$$f_{\xi}(t) = \mathbf{E}e^{i\xi t},$$

где $i^2 = -1$. По формуле Эйлера $e^{ix} = \cos x + i \sin x$: $f_{\xi}(t) = \mathbf{E}e^{i\xi t} = \mathbf{E}\cos(\xi t) + i \mathbf{E}\sin(\xi t)$.

Для дискретной случайной величины ξ

$$f_{\xi}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{ikt} P_{\xi}(k).$$

Для непрерывной случайной величины ξ

$$f_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} p_{\xi}(x) dx.$$

Примеры характеристических функций для некоторых распределений

Распределение	Плотность	Характеристическая функция
Равномерное на отрезке $[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$
Равномерное на отрезке $[0, a]$	$\frac{1}{a}$	$\frac{e^{ita} - 1}{ita}$
Равномерное на отрезке $[-a, a]$	$\frac{1}{2a}$	$\frac{\sin at}{at}$
Показательное, $x \geq 0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{1 - \frac{it}{\lambda}}$
Гамма-распределение, $x \geq 0$	$\frac{x^{\alpha-1} \lambda^{\alpha} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}$	$\frac{1}{(1 - \frac{it}{\lambda})^{\alpha}}$
Нормальное, $-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	$e^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$
Стандартное нормальное, $-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	$e^{-\frac{t^2}{2}}$

6. Если существует $\mathbf{E}|\xi|^3$. Тогда $f_\xi(t) = 1 + i \cdot \mathbf{E}\xi \cdot t - \frac{\mathbf{E}\xi^2}{2} \cdot t^2 + R(t)$, где $|R(t)| \leq C \cdot \mathbf{E}|\xi|^2 \cdot |t|^3$. Отсюда:

$$\mathbf{E}\xi = -i \cdot f'_\xi(0), \quad \mathbf{D}\xi = -f''_\xi(0) + (f'_\xi(0))^2$$

и если для случайной величины ξ существует начальный момент m_k порядка k , то

$$f_\xi^{(k)}(0) = i^k m_k.$$

4. Если случайные величины ξ и η независимые, то $f_{\xi+\eta}(t) = f_\xi(t)f_\eta(t)$.

20. Теорема Чебышёва. Неравенство Чебышёва. Правило трех сигма.

[в TViMS_2025 — вопрос 22]

Теорема 1 (теорема Чебышёва). Пусть $\xi \geq 0$, $\exists \mathbf{E}\xi$. Тогда

$$P\{\xi \geq t\} \leq \frac{\mathbf{E}\xi}{t} \quad \forall t > 0.$$

Доказательство. Для

$$\eta = \begin{cases} 0 & \text{при } \xi < t, \\ t & \text{при } \xi \geq t, \end{cases}$$

ВЫЧИСЛИМ:

$$\mathbf{E}\eta = 0 \cdot P\{\xi < t\} + t \cdot P\{\xi \geq t\} = t \cdot P\{\xi \geq t\}.$$

Из $\eta \leq \xi$ следует $\mathbf{E}\eta \leq \mathbf{E}\xi$. Отсюда $t \cdot P\{\xi \geq t\} \leq \mathbf{E}\xi$.

Теорема 2 (неравенство Чебышёва). Если $\exists D\xi$, то

$$P\{|\xi - E\xi| \geq t\} \leq \frac{D\xi}{t^2} \quad \forall t > 0.$$

Доказательство. $|\xi - E\xi| \geq t \Leftrightarrow (\xi - E\xi)^2 \geq t^2$. Обозначим $\xi' = (\xi - E\xi)^2, t' = t^2$.

Тогда

$$P\{\xi' \geq t'\} \leq \frac{E\xi'}{t'} = \frac{E(\xi - E\xi)^2}{t^2} = \frac{D\xi}{t^2}.$$

«Правило трех сигма»: если закон распределения случайной величины ξ неизвестен, а известны только $E\xi$ и $D\xi$, то $[E\xi - 3\sigma, E\xi + 3\sigma]$ — участок практически возможных значений случайной величины ξ .

21. Закон больших чисел (теоремы Бернулли, Чебышёва, Маркова). Усиленный закон больших чисел.

[в TViMS_2025 — вопрос 23]

Теорема 3 ((слабый) ЗБЧ в форме Бернулли). Если вероятность наступления некоторого случайного события A в последовательности n независимых испытаний Бернулли постоянна и равна p , то для любого $\varepsilon > 0$

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

в этом случае говорят о **сходимости по вероятности**.

Доказательство. Поскольку

$$E\left(\frac{\mu_n}{n}\right) = p,$$

то по неравенству Чебышёва

$$P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D\frac{\mu_n}{n}}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{n^2} \cdot D\mu_n = \frac{pq}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Теорема 4 (ЗБЧ в форме Чебышёва). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — попарно независимые случайные величины,

$$a_k = \mathbf{E}\xi_k, \quad \mathbf{D}\xi_k \leq c.$$

Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$P_n = P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. По неравенству Чебышёва

$$P_n \leq \frac{\mathbf{D}(\sum_{k=1}^n \xi_k)}{\varepsilon^2 n^2}.$$

По свойству дисперсии

$$\mathbf{D} \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) = \sum_{k=1}^n \mathbf{D}\xi_k \leq nc,$$

$$P_n \leq \frac{nc}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{c}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad \square$$

Замечание 1. Если в условиях теоремы Чебышёва $a_k = a$ при любом k , то для любого $\varepsilon > 0$

$$P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - a \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Замечание 2. Если случайные величины в теореме Чебышева принимают только значения 0 и 1 с вероятностями p и $q = 1 - p$ соответственно, то получаем теорему Бернулли:

$$\mu_n = \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad a_k = \mathbf{E}\xi_k = p, \quad \mathbf{D}\xi_k = pq,$$

$$P_n = P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right| \geq \varepsilon \right\} = P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p \right| \geq \varepsilon \right\} = P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — независимые *одинаково* распределенные случайные величины, такие что $\eta_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ «почти совпадает» с некоторой постоянной a при больших n .

Рассмотрим ω , для которых $\eta_n(\omega)$ не сходится к a .

Например, исход $\omega_0 = \text{ООО}\dots\text{ОО}\dots$ в бесконечной последовательности испытаний Бернулли. Пусть A — все такие исходы. Если $P(A) = 0$, то говорят, что выполняется **усиленный закон больших чисел**:

$$\forall \omega \in \Omega \quad P \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) = a \right\} = 1$$

— сходимость **почти наверное**.

Условие его выполнения: *существование математического ожидания является необходимым и достаточным условием выполнения усиленного закона больших чисел для последовательности независимых одинаково распределенных случайных величин.*

Теорема 5 (ЗБЧ в форме Маркова). Если для зависимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$

$$\frac{D(\sum_{k=1}^n \xi_k)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то для них справедлив закон больших чисел в форме Чебышева.

Доказательство. Для $\eta = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$

$$D\eta = \frac{1}{n^2} D \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right).$$

По неравенству Чебышева:

$$P\{|\eta - E\eta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\eta}{\varepsilon^2}.$$

По условию дисперсия случайной величины η конечна, и можем применить ЗБЧ в форме Чебышева. □

22. Теорема Пуассона. Распределение Пуассона.

Теорема Пуассона

Теорема (Пуассон) Пусть при $n \rightarrow \infty$ величина $p = p(n)$ изменяется так, что $np \rightarrow \lambda$, где $0 < \lambda < +\infty$. Тогда при любом фиксированном k

$$P_n(k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Доказательство.

Согласно формуле Бернулли,

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Обозначим $\lambda_n = np$, то есть $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda$. Тогда $p = \frac{\lambda_n}{n}$. Подставляем это значение в формулу вероятности, тогда

$$P_n(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}.$$

Сгруппируем сомножители:

$$P_n(k) = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-(k-1)}{n} \cdot \lambda_n^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda_n} \frac{\lambda_n}{n} (n-k)}.$$

При $n \rightarrow \infty$

$$\frac{n-r}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1, \quad \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda_n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1},$$

отсюда получаем утверждение теоремы. □

Определение. Последовательность чисел $\left\{\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots\right\}$ называют **распределением Пуассона** с параметром $\lambda > 0$.

Отметим, что

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = 1.$$

Для погрешности вычислений вероятности по теореме Пуассона справедливо неравенство

$$\left|P_n(k) - \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}\right| \leq (1 - e^{-\lambda})p \leq \lambda p.$$

Замечание. Теорему Пуассона обычно используют в том случае, когда $npq < 15$.

23. Слабая сходимость последовательности распределений. Примеры слабой сходимости. Теорема непрерывности.

[в TViMS_2025 — вопрос 24]

Предельные теоремы теории вероятностей. Теорема непрерывности

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — целочисленные случайные величины, $P_n(k) = P\{\xi_n = k\}$.

$\{P_n(k), k = 0, 1, \dots, \}$ *слабо сходится к предельному распределению* $P(k), k = 0, 1, \dots$, если при всех $k = 0, 1, \dots$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k)$
— *сходимость по распределению*.

Пример 1. Последовательность биномиальных распределений

$$\{P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n\},$$

где $n = 1, 2, \dots$ слабо сходится к распределению Пуассона $P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ с параметром λ .

Теорема 1. Слабая сходимость распределений вероятностей равносильна сходимости соответствующей последовательности производящих функций $F_n(z)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(z) = F(z),$$

где

$$F_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_n(k) z^k$$

— производящая функция случайной величины $\xi_n, n = 1, 2, \dots$,

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P(k) z^k$$

— производящая функция предельного распределения вероятностей $P(k), k = 0, 1, \dots$

Сходимость — равномерная в каждом круге $|z| \leq r < 1$.

Напоминание. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N: \quad \forall z, |z| \leq r < 1$ и $\forall n \geq N$ выполняется неравенство $|F_n(z) - F(z)| \leq \varepsilon$.

Доказательство. Необходимость. Пусть выполняется предельное соотношение $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k)$. Тогда для любого целого k выполняется неравенство

$$|F_n(z) - F(z)| \leq \sum_{j=0}^K |P_n(j) - P(j)| + \sum_{j=K+1}^{\infty} |z|^j.$$

Тогда $\forall \varepsilon > 0$ можно выбрать такое K , что при $|z| \leq r < 1$

$$\sum_{j=K+1}^{\infty} |z|^j \leq \sum_{j=K+1}^{\infty} r^j = \frac{r^{K+1}}{1-r} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

и такое N , что $\forall n \geq N$ и при $j = 0, 1, \dots, K$

$$|P_n(j) - P(j)| \leq \frac{\varepsilon}{2(K+1)}.$$

Тогда

$$\sum_{j=0}^K |P_n(j) - P(j)| \leq \sum_{j=0}^K \frac{\varepsilon}{2(K+1)} = \frac{\varepsilon}{2(K+1)} (K+1) = \frac{\varepsilon}{2}$$

и $\forall z, |z| \leq r < 1$, при $n \geq N$ выполняется неравенство $|F_n(z) - F(z)| \leq \varepsilon$.

Достаточность. Равномерная сходимость $F_n(z) \Rightarrow$ сходимость $F_n^{(k)}(z)$, поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n^{(k)}(z) = F^{(k)}(z)$$

$\forall z, |z| \leq r < 1, k = 0, 1, \dots$

Из $P_n(k) = \frac{1}{k!} F_n^{(k)}(0), P(k) = \frac{1}{k!} F^{(k)}(0)$ следует $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = P(k)$. □

Пример 2. Последовательность $F_n(z) = (q + pz)^n$ равномерно сходится к производящей функции распределения Пуассона:

$$F_n(z) = (1 + p(z-1))^n \underset{p=\frac{\lambda}{n}}{=} \left(1 + \frac{\lambda(z-1)}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\lambda(z-1)}.$$

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — случайные величины с характеристическими функциями $f_n(t)$, $n = 1, 2, \dots$

Последовательность распределений вероятностей случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ **слабо сходится к распределению с плотностью** $p(x)$, если $\forall x', x'' \in \mathbf{R}, x' \leq x''$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{x' \leq \xi_n \leq x''\} = \int_{x'}^{x''} p(x) dx.$$

Теорема 2 (теорема непрерывности). Слабая сходимость распределений вероятностей равносильна сходимости последовательности характеристических функций $f_n(t)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t),$$

где $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} p(x) dx$ — характеристическая функция предельного распределения вероятностей с плотностью $p(x)$.

Сходимость — равномерная в каждом конечном интервале $x' \leq t \leq x''$.

24. Центральная предельная теорема.

[в TViMS_2025 — вопрос 25]

Предельные теоремы теории вероятностей. Центральная предельная теорема

Теорема 1 (центральная предельная теорема, в форме Ляпунова). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, $E\xi_n = a, D\xi_n = \sigma^2$. Тогда

$$P\left\{\frac{S_n - na}{\sqrt{n}\sigma^2} < x\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x),$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения.

Доказательство. Пусть $f(t)$ — характеристическая функция случайных величин ξ_n , $g_n(t)$ — характеристическая функция случайной величины

$$\frac{S_n - na}{\sqrt{n}\sigma^2}.$$

Из свойств характеристической функции: $g_n(t) = \left(f\left(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma^2} \cdot e^{-\frac{iat}{\sqrt{n}\sigma^2}}\right)\right)^n$.

$\exists f', f''$, тогда

$$\begin{aligned}\ln f\left(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma^2}\right) &= \ln f(0) + \frac{t}{\sqrt{n}\sigma^2} \frac{f'(0)}{f(0)} + \frac{t^2}{2n\sigma^2} \left(\frac{f''(0)}{f(0)} - \left(\frac{f'(0)}{f(0)} \right)^2 \right) + o\left(\frac{1}{n}\right) = \\ &= \frac{iat}{\sqrt{n}\sigma^2} - \frac{\sigma^2 t^2}{2n\sigma^2} + o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}\ln g_n(t) &\approx -\frac{t^2}{2}, \\ g_n(t) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2}}.\end{aligned}$$

Если $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, $\exists \mathbf{E}\xi_i, \mathbf{D}\xi_i$. Пусть выполнены условия ЦПТ, то есть случайная величина $\tau = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ распределена нормально.

Тогда

$$P\{\alpha < \tau < \beta\} = \Phi\left(\frac{\beta - \mathbf{E}\tau}{\sqrt{\mathbf{D}\tau}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - \mathbf{E}\tau}{\sqrt{\mathbf{D}\tau}}\right).$$

25. Локальная и интегральная теоремы Муавра–Лапласа.

[в TViMS_2025 — вопрос 8]

Теоремы Муавра — Лапласа

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

— *плотность стандартного нормального распределения* (плотность гауссовского распределения). Заметим, что

$$\varphi(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1.$$

Теорема. (локальная теорема Муавра—Лапласа). Пусть при $n \rightarrow \infty$ величина k изменяется так, что для

$$x = x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

справедливо неравенство

$$|x_k| \leq \varepsilon_n n^{\frac{1}{6}},$$

где последовательность положительных чисел ε_n такова, что

$$\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

тогда равномерно по всем k , $0 < k < n$ выполняется соотношение

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x)$$

Доказательство.

По формуле Бернулли

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Раскроем биномиальные коэффициенты

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

и для вычисления факториалов воспользуемся формулой Стирлинга ($n! \approx \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$):

$$\begin{aligned} C_n^k &\approx \frac{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi k} k^k e^{-k} \sqrt{2\pi(n-k)} (n-k)^{n-k} e^{-(n-k)}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi \frac{k}{n} \cdot \frac{n-k}{n} \cdot n} \left(\frac{k}{n}\right)^k \left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k}}. \end{aligned}$$

Обозначим

$$\tilde{p} = \frac{k}{n}.$$

По условию теоремы $p - \tilde{p} = \frac{k - np}{n} \leq \varepsilon_n n^{-\frac{1}{3}} \sqrt{pq} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то есть $\tilde{p} \approx p$. При заданных обозначениях получаем

$$C_n^k \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})} \tilde{p}^k (1 - \tilde{p})^{n-k}}.$$

Подставим полученное выражение для биномиального коэффициента в формулу Бернулли:

$$\begin{aligned} P_n(k) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})}} \left\{ \left(\frac{p}{\tilde{p}} \right)^k \left(\frac{1-p}{1-\tilde{p}} \right)^{n-k} \right\} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})}} \exp \left(k \ln \frac{p}{\tilde{p}} + (n-k) \ln \frac{1-p}{1-\tilde{p}} \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})}} \exp \left(-n \left(\tilde{p} \ln \frac{p}{\tilde{p}} + (1-\tilde{p}) \ln \frac{1-p}{1-\tilde{p}} \right) \right). \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию

$$H(x) = x \ln \frac{p}{x} + (1-x) \ln \frac{1-p}{1-x},$$

где $0 < x < 1$.

Имеем: $H(p) = 0$, $H'(p) = 0$, $H''(p) = \frac{1}{p(1-p)}$, $H'''(x)$ существует, ограничена и непрерывна в окрестности точки p . Тогда справедливо разложение

$$H(\tilde{p}) \approx H(p) + H'(p)(\tilde{p} - p) + \frac{H''(p)}{2}(\tilde{p} - p)^2 = \frac{(\tilde{p} - p)^2}{2p(1-p)}.$$

Отсюда

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})}} \exp \left(-n \cdot \frac{(\tilde{p} - p)^2}{2p(1-p)} \right).$$

Перепишем последнее выражение с учетом того, что $\tilde{p} - p = x \frac{\sqrt{pq}}{\sqrt{n}}$ и $1 - p = q$

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})}} \exp\left(-n \cdot \frac{x^2 pq}{2p(1 - p)n}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n \tilde{p}(1 - \tilde{p})}} \varphi(x).$$

А так как $p - \tilde{p} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то, переходя в последнем равенстве к пределу, получаем утверждение теоремы. ■

Для погрешности вычислений вероятности по локальной теореме Муавра — Лапласа справедливо неравенство

$$\left| P_n(k) - \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x) \right| \leq 0.77 \frac{p^2 + q^2}{\sqrt{npq}}.$$

Теорема (интегральная теорема Муавра — Лапласа). Пусть μ_n — число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p .

Для любых чисел a, b ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$) имеет место предельное соотношение

$$P\left\{a < \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi(x) dx,$$

где $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Обозначим

$$\alpha = np + a\sqrt{npq}, \quad \beta = np + b\sqrt{npq}.$$

Тогда интегральная теорема Муавра — Лапласа определяет вероятность того, что число успехов μ_n лежит в заданных границах

$$\mu_n \in (\alpha, \beta).$$

Для погрешности вычислений вероятности по интегральной теореме Муавра—Лапласа справедливо неравенство

$$\left| P\left\{ a < \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b \right\} - \int_a^b \varphi(x) dx \right| \leq \frac{C(p)}{\sqrt{n}},$$

где $C(p)$ — ограниченная функция от p .

Функция

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$

— *функция стандартного нормального распределения*. Утверждение теоремы можно записать иначе:

$$P\left\{ a < \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(b) - \Phi(a).$$

26. Определение цепи Маркова. Переходная вероятность. Примеры цепей Маркова.

[в TViMS_2025 — вопрос 26]

Определение цепи Маркова. Переходная вероятность

Пусть $a_1, a_2, \dots$ — не более чем счетное число различных состояний системы.

ξ_n — состояние системы через n шагов.

Пусть цепочка последовательных переходов

$$\xi_0 \rightarrow \xi_1 \rightarrow \dots$$

зависит от вмешательства случая, при этом:

$$P_{a_{i_n} a_{i_{n+1}}} = P\{\xi_{n+1} = a_{i_{n+1}} \mid \xi_n = a_{i_n}, \dots, \xi_1 = a_{i_1}\} = P\{\xi_{n+1} = a_{i_{n+1}} \mid \xi_n = a_{i_n}\}$$

при любом n и при любых $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}, a_{i_{n+1}}$.

Если $P_{a_{i_n} a_{i_{n+1}}}(n)$ не зависит от n , то описанная модель — *однородная цепь Маркова*.

Вероятности $P_{a_{i_n} a_{i_{n+1}}}$ — *переходные вероятности* этой цепи.

Если обозначить

$$\xi_{n+1} = i_{n+1},$$

то можно записать

$$P\{\xi_{n+1} = i_{n+1} \mid \xi_n = i_n, \dots, \xi_1 = i_1\} = P\{\xi_{n+1} = i_{n+1} \mid \xi_n = i_n\} = p_{i_n, i_{n+1}}.$$

$P = (p_{ij})$ — *матрица переходных вероятностей*:

1. $p_{ij} \geq 0$;

2. $\sum_j p_{ij} = 1 \quad \forall i.$

— стохастическая матрица.

Начальные вероятности —

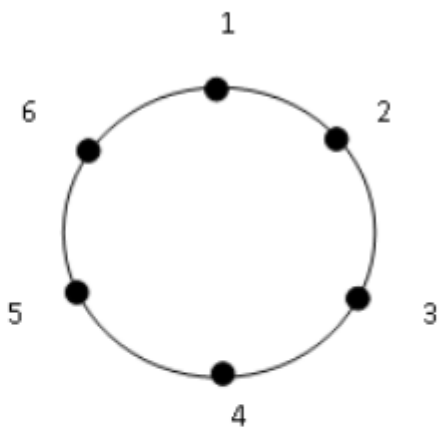
$$p_i = P\{\xi_0 = i\}.$$

Начальное распределение цепи Маркова —

$$(p_1, p_2, \dots).$$

Пример 1.

1. Простейшее случайное блуждание.

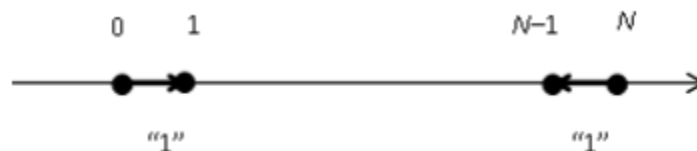


Матрица переходных вероятностей:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & 0 & 0 & q \\ q & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Случайное блуждание частицы на отрезке прямой с границами 0 и N .

а) с отражением:



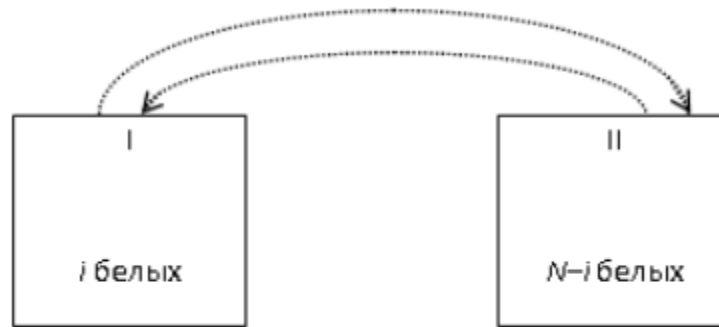
б) с поглощением:



Матрицы переходных вероятностей (размера $N \times N$):

$$\text{а) } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Урновая модель диффузии.



Переходные вероятности:

1) из I — белый шар, из II — черный шар: $p_{i,i-1} = \frac{i^2}{N^2}$;

2) из I — белый (черный) шар, из II — белый (черный) шар: $p_{i,i} = 2 \frac{i(N-i)}{N^2}$;

3) из I — черный шар, из II — белый шар: $p_{i,i+1} = \frac{(N-i)^2}{N^2}$.

Основные прикладные задачи

1. Прогноз распределения объектов по возможным состояниям через n тактов времени (шагов).
2. Расчет среднего времени перехода системы из состояния i в заданное состояние j .
3. Расчет вероятностей перехода из состояния i в состояние j за заданное число тактов времени (шагов).
4. Расчет среднего времени пребывания объекта в заданном состоянии.
5. Решение задачи существования и задачи вычисления стационарного распределения объектов по возможным состояниям.

27. Цепи Маркова. Вероятности перехода за n шагов. Формула Колмогорова–Чепмена. Матрица вероятностей перехода за n шагов.

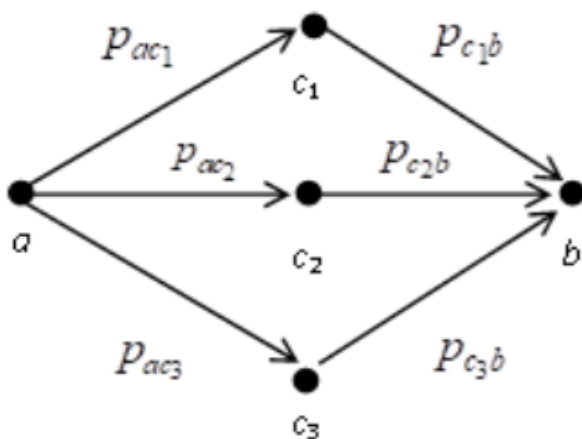
[в TViMS_2025 — вопрос 27]

Вероятности перехода за n шагов

Пусть (ξ_n) — цепь Маркова с начальным состоянием

$$\xi_0 = a.$$

Какова вероятность того, что через два шага система будет находиться в состоянии b ?



Через один шаг:

$$P_{ac_i} = P\{\xi_1 = c_i | \xi_0 = a\}.$$

Через два шага (используем формулу полной вероятности):

$$P\{\xi_2 = b | \xi_0 = a\} = \sum_{i=1}^3 P\{\xi_2 = b | \xi_1 = c_i\} P\{\xi_1 = c_i | \xi_0 = a\}$$

— *вероятность перехода за два шага из состояния a в состояние b .*

Аналогично *вероятность перехода за n шагов из состояния i в состояние j :*

$$p_{ij}^{(n)} = P\{\xi_{k+n} = j | \xi_k = i\}.$$

По индукции:

$$p_{ij}^{(n+k)} = \sum_s p_{is}^{(n)} p_{sj}^{(k)},$$

— *формула Колмогорова—Чепмена*, при этом

$$p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Матрица вероятностей перехода за n шагов:

$$P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)}),$$

$$1. \ p_{ij}^{(n)} \geq 0;$$

$$2. \ \sum_j p_{ij}^{(n)} = 1 \ \forall i.$$

Формула Колмогорова—Чепмена в матричной форме:

$$P^{(n+k)} = P^{(n)} P^{(k)},$$

отсюда

$$P^{(0)} = 1, P^{(1)} = P, P^{(2)} = P^2, \dots, P^{(n)} = P^n.$$

28. Классификация состояний цепи Маркова. Эргодические классы. Отношение сообщаемости как отношение эквивалентности. Каноническая запись матрицы переходных вероятностей.

[в TViMS_2025 — вопрос 28]

Классификация состояний

Состояние j **достижимо** из состояния i :

$$i \rightarrow j,$$

если $\exists n \in \mathbf{N} : p_{ij}^{(n)} > 0$.

Состояния i и j — **сообщающиеся**:

$$i \leftrightarrow j,$$

если $\exists m, n \in \mathbf{N} : p_{ij}^{(m)} > 0, p_{ji}^{(n)} > 0$.

Состояние i — **поглощающее**, если $p_{ik} = 0 \quad \forall k \neq i$.

Состояние i — **существенное**, если оно сообщается с любым достижимым из него состоянием.

Не существенное состояние называется **несущественным** (обратно в это состояние вернуться нельзя).

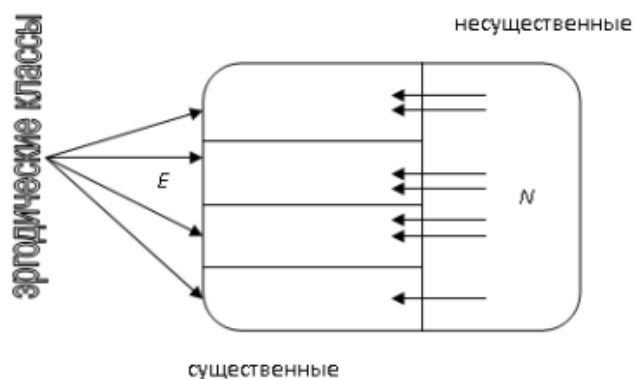
Множество всех состояний:

$$S = N \cup E,$$

где N — множество несущественных состояний, E — множество существенных состояний.

Для элементов множества E отношение сообщаемости обладает свойствами:

- 1) $i \leftrightarrow i$ — *рефлексивность*;
- 2) если $i \leftrightarrow j$, то $j \leftrightarrow i$ — *симметричность*;
- 3) если $i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k$, то $i \leftrightarrow k$ — *транзитивность*.



Таким образом, отношение сообщаемости разбивает множество существенных состояний на классы эквивалентности — *эргодические классы*.

Канонический вид матрицы переходных вероятностей

$$\begin{pmatrix} Q & R_1 & R_2 & \dots & R_k \\ 0 & P_1 & & & \\ 0 & 0 & P_2 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & P_k \end{pmatrix}$$

где

Q — матрица вероятностей перехода на множестве N ,

R_i — подматрица вероятностей переходов из N в S ,

P_i — подматрица вероятностей переходов внутри каждого из эргодических классов.

29. Существенность состояний в конечной цепи Маркова. Период состояния. Теорема о равенстве периодов сообщающихся состояний.

[в TViMS_2025 — вопрос 29]

ЗАМЕТКА. Существенность состояний определена на первом слайде вопроса 28. Читать вместе.

Период состояния

Период состояния i — $d_i = \text{НОД} (n : p_{ii}^{(n)} > 0)$.

Теорема. Если $i \leftrightarrow j$, то $d_i = d_j$.

Доказательство. $i \leftrightarrow j \Leftrightarrow \exists N_1, N_2: p_{ij}^{(N_1)} > 0, p_{ji}^{(N_2)} > 0$,

$p_{ii}^{(N_1+N_2)} \geq p_{ij}^{(N_1)} p_{ji}^{(N_2)} > 0 \Rightarrow$ число $N_1 + N_2$ делится на d_i ,

$p_{jj}^{(N_2+N_1)} \geq p_{ji}^{(N_2)} p_{ij}^{(N_1)} > 0 \Rightarrow$ число $N_1 + N_2$ делится на d_j .

$j \leftrightarrow j \Leftrightarrow \exists n: p_{jj}^{(n)} > 0 \Rightarrow p_{ii}^{(n+N_1+N_2)} \geq p_{ij}^{(N_1)} p_{jj}^{(n)} p_{ji}^{(N_2)} > 0 \Rightarrow$ число $n + N_1 + N_2$ делится на $d_i \Rightarrow$ число n делится на $d_i \Rightarrow d_j$ делится на d_i .

Аналогично, d_i делится на d_j . Значит, $d_i = d_j$. □

Состояние i , для которого $d_i > 1$ — **периодическое**.

Состояние i , для которого $d_i = 1$ — **непериодическое**.

30. Возвратные и невозвратные состояния. Критерий возвратности.

[в TViMS_2025 — вопрос 30]

Возвратные и невозвратные состояния

Пусть $\xi_0 = i$.

Утверждение. Для $u_n = p_{ii}^{(n)} = P\{\xi_n = i | \xi_0 = i\}$, $v_n = f_{ii}^{(n)}$ (вероятность того, что через n шагов система вернётся в состояние i впервые) выполняется соотношение:

$$u_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}, \quad (1)$$

где $n = 1, 2, \dots$, при этом $u_0 = 1$ и $v_0 = 0$.

Доказательство. Пусть

$H_k = \{\text{система через } k \text{ шагов впервые вернётся в исходное состояние } i\}$, $k = 1, 2, \dots, n$,

$H_{n+1} = \{\text{система ни разу не побывает в состоянии } i \text{ в течение первых } n \text{ шагов}\}$

$A = \{\text{система через } n \text{ шагов будет находиться в исходном состоянии } i\}$.

По формуле полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{k=1}^{n+1} P(A | H_k) P(H_k),$$

где

$$P(H_k) = v_k, \quad P(A | H_k) = u_{n-k}, \quad k = 1, 2, \dots, n; \quad P(A | H_{n+1}) = 0.$$

Производящие функции:

$$U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k z^k, \quad V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} v_k z^k, \quad |z| \leq 1.$$

Тогда выражение (1) можно переписать в виде

$$U(z) - u_0 = U(z)V(z),$$

$$U(z) = \frac{1}{1 - V(z)}.$$

Значение $v = \sum_{k=0}^{\infty} v_k$ — вероятность возвращения в i .

Состояние i — **возвратное**, если $v = 1$, **невозвратное**, если $v < 1$.

Теорема 1 (критерий возвратности). Состояние i возвратно $\Leftrightarrow$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

Доказательство.

Возвратность состояния $i \Leftrightarrow$

$$v = \sum_{k=0}^{\infty} v_k = \lim_{z \rightarrow 1} V(z) = 1.$$

$\Leftrightarrow$

$$\lim_{z \rightarrow 1} U(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 - V(z)} = \infty \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow 1} U(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} u_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n.$$

Учитывая обозначение $u_n = p_{ii}^{(n)}$, получаем утверждение теоремы.

31. Теорема Поля о случайном блуждании.

[в TViMS_2025 — вопрос 31]

Теорема Д.Поля

1. Простейшее случайное блуждание на прямой возвратно при $p = q$, невозвратно при $p \neq q$.
2. Симметричное случайное блуждание на плоскости возвратно.
3. Симметричное случайное блуждание в d -мерном пространстве, где $d \geq 3$, невозвратно.

Доказательство.

$$1. p_{00}^{(2n)} = P_{2n}(n) = C_{2n}^n p^n q^n.$$

$$a) p = q = \frac{1}{2}.$$

$$p_{00}^{(2n)} = P_{2n}(n) = C_{2n}^n p^n q^n = C_{2n}^n \frac{1}{2^{2n}} \approx \frac{1}{\sqrt{2npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x_n^2}{2}} = (// x_n = \frac{n-p \cdot 2n}{\sqrt{2npq}} = 0)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} p_{00}^{(2n)} = +\infty.$$

$$б) p \neq q.$$

$$\begin{aligned} p_{00}^{(2n)} &= P_{2n}(n) = C_{2n}^n (pq)^n = \left(C_{2n}^n \frac{1}{2^{2n}} \right) 2^{2n} (pq)^n = \\ &= \left(\frac{(2n)!}{n! n!} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \right) (4pq)^n \approx \left(\frac{\sqrt{2\pi 2n} \cdot e^{2n} \cdot (n^n)^2}{(2n)^{2n} \cdot (\sqrt{2\pi n} \cdot e^n)^2} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \right) (4pq)^n = \frac{(4pq)^n}{\sqrt{\pi n}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} p_{00}^{(2n)} < +\infty.$$

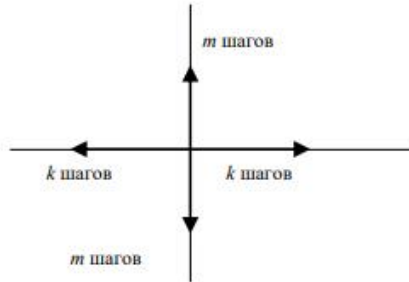


Рис. 1. Двумерный случай теоремы Поля

$$2. p_{00}^{(2n)} = \sum_{k+m=n, k=0,1,\dots,n} \frac{(2n)!}{(m!)^2 (k!)^2} \frac{1}{4^{2n}} = \frac{1}{4^{2n}} \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{(m!)^2 (k!)^2} = \frac{(2n)!}{4^{2n}} \cdot \frac{1}{(n!)^2} \sum_{k=0}^n \frac{(n!)^2}{(m!)^2 (k!)^2} =$$

$$= \frac{(2n)!}{4^{2n}} \cdot \frac{1}{(n!)^2} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = \frac{1}{4^{2n}} \left(\frac{(2n)!}{(n!)^2} \right)^2 \approx \frac{1}{4^{2n}} \left(\frac{\sqrt{2\pi(2n)} (2n)^{2n} e^{-2n}}{2\pi n \cdot n^{2n} e^{-2n}} \right)^2 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{n}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{00}^{(n)} = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty,$$

то есть симметричное случайное блуждание на плоскости возвратно.

32. Эргодическая теорема для цепей Маркова.

Эргодическая теорема для цепей Маркова

Пусть $\{\xi_i\}$ — цепь Маркова с n состояниями, P — матрица переходных вероятностей.

Матрица P — **регулярная**, если $\exists m_0 \in \mathbb{N} : p_{ij}^{(m_0)} > 0 \quad \forall i, j$.

Свойство неприводимости: для цепи Маркова с регулярной матрицей P за некоторое число шагов из любого состояния можно попасть в любое другое состояние.

Свойство неперiodичности: $d = \text{НОД}\{m \mid p_{ij}^{(m)} > 0\} = 1$.

Регулярность = неприводимость + неперiodичность.

Эргодическая теорема. Если матрица P переходных вероятностей конечной цепи Маркова с n состояниями является регулярной, то для каждого $j = 1, \dots, n$ существует предел $\lim_{m \rightarrow +\infty} p_{ij}^{(m)} = \pi_j$, не зависящий от i .

Если $\vec{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, то $\vec{\pi} = \vec{\pi}P$ и $\sum_{j=1}^n \pi_j = 1$.

Если $\exists \vec{\kappa} = (\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_n) : \vec{\kappa} = \vec{\kappa}P$ и $\sum_{j=1}^n \kappa_j = 1$, то $\vec{\kappa} = \vec{\pi}$.

Величины π_j — **стационарные** (или **финальные**) вероятности состояний цепи Маркова.

Доказательство. Пусть $P^{(m)}$ — матрица вероятностей перехода за m шагов,

$$\Gamma_j^{(m)} = \max_i p_{ij}^{(m)}, \quad \gamma_j^{(m)} = \min_i p_{ij}^{(m)}.$$

По формуле Колмогорова–Чепмена

$$p_{ij}^{(m+1)} = \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot p_{sj}^{(m)}.$$

Оценим:

$$\Gamma_j^{(m+1)} = \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot p_{sj}^{(m)} \leq \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot \Gamma_j^{(m)} = \Gamma_j^{(m)} \sum_{s=1}^n p_{is} = \Gamma_j^{(m)}.$$

Аналогично,

$$\gamma_j^{(m+1)} = \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot p_{sj}^{(m)} \geq \sum_{s=1}^n p_{is} \cdot \gamma_j^{(m)} = \gamma_j^{(m)} \sum_{s=1}^n p_{is} = \gamma_j^{(m)}.$$

Докажем, что $\Gamma_j^{(m)} - \gamma_j^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$.

P — регулярная, поэтому $\exists m_0 \in \mathbb{N} : p_{is}^{(m_0)} > 0 \quad \forall i, s$.

Кроме того, $\exists \varepsilon > 0 : p_{is}^{(m_0)} > \varepsilon \quad \forall i, s$.

По формуле Колмогорова–Чепмена

$$\Gamma_j^{(m+m_0)} = \sum_{s=1}^n p_{is}^{(m_0)} \cdot p_{sj}^{(m)} \leq \Gamma_j^{(m)} \cdot (1 - \varepsilon) + \gamma_j^{(m)} \cdot \varepsilon,$$

$$\gamma_j^{(m+m_0)} = \sum_{s=1}^n p_{is}^{(m_0)} \cdot p_{sj}^{(m)} \geq \gamma_j^{(m)} \cdot (1 - \varepsilon) + \Gamma_j^{(m)} \cdot \varepsilon.$$

Отсюда

$$\Gamma_j^{(m+m_0)} - \gamma_j^{(m+m_0)} \leq (1 - 2\varepsilon)(\Gamma_j^{(m)} - \gamma_j^{(m)})$$

$\Rightarrow$ сходимость последовательностей $\{\Gamma_j^{(m)}\}, \{\gamma_j^{(m)}\}$ экспоненциальная для всех m .

Далее,

$$\sum_{j=1}^n p_{ij}^{(m)} = 1 \Rightarrow \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_n = 1,$$

$$p_{ij}^{(m)} > 0 \Rightarrow \pi_j > 0,$$

$$\sum_{s=1}^n p_{is}^{(m)} \cdot p_{sj} = p_{ij}^{(m+1)} \Rightarrow \sum_{s=1}^n \pi_s \cdot p_{sj} = \pi_j.$$

Пусть теперь $\exists \vec{\kappa} = (\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_n) : \vec{\kappa} = \vec{\kappa}P$ и $\sum_{j=1}^n \kappa_j = 1$. Тогда

$$\vec{\kappa}P^{(m)} = \vec{\kappa}P^m = (\dots ((\vec{\kappa}P)P) \dots)P = \vec{\kappa}.$$

Отсюда

$$(\vec{\kappa}P^{(m)})_j = \sum_{s=1}^n \kappa_s p_{sj}^{(m)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \kappa_s \pi_j = \pi_j \sum_{s=1}^n \kappa_s = \pi_j.$$

33. Понятие случайного процесса. Сечение и реализация случайного процесса. Классификация случайных процессов.

[в TViMS_2025 — вопрос 35]

Понятие случайного процесса

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство.

Функция

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

— *случайная величина*, $\xi(\omega) \in \mathbb{R}$.

Функция

$$\xi : \Omega \times T \rightarrow \mathbb{R}, \text{ где } T \subseteq \mathbb{R},$$

— *случайная функция*, $\xi(\omega, t) \in \mathbb{R} \quad (t \leftrightarrow \xi(\omega))$.

Если t — время, то $\xi(\omega, t)$ — *случайный процесс*.

Если $t = t_0 \in T$, то $\xi(\omega, t) = \xi(\omega, t_0)$ — **сечение** случайного процесса.

Если $\omega = \omega_0 \in \Omega$, то $\xi(\omega, t) = \xi(\omega_0, t)$ — **реализация (траектория)** случайного процесса.

Классификация случайных процессов

T — время, W — множество всех состояний системы.

1. T — дискретное, W — дискретное	Дискретный процесс с дискретным временем (цепь Маркова)
2. T — непрерывное, W — дискретное	Дискретный процесс с непрерывным временем (марковский процесс)
3. T — дискретное, W — несчетное	Непрерывный процесс с дискретным временем
4. T — непрерывное, W — несчетное	Непрерывный процесс с непрерывным временем

34. Характеристики случайных процессов: математическое ожидание, дисперсия; их свойства.

[в TViMS_2025 — вопрос 36]

Характеристики случайного процесса

Математическое ожидание —

$$E_{\xi}(t) = \mathbf{E}\xi(t).$$

Свойства математического ожидания

1. Если $f(t)$ — неслучайная функция, то $\mathbf{E}f(t) = f(t)$.
2. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$\mathbf{E}(f(t) \cdot \xi(t)) = f(t) \cdot E_{\xi}(t).$$
3. $\mathbf{E}(\xi(t) + \eta(t)) = E_{\xi}(t) + E_{\eta}(t)$.

$$D_{\xi}(t) = \mathbf{D}\xi(t) = \mathbf{E}\xi^2(t) - E_{\xi}^2(t).$$

Свойства дисперсии

1. Если $f(t)$ — неслучайная функция, то $\mathbf{D}f(t) = 0$.
2. $D_{\xi}(t) \geq 0$.
3. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$\mathbf{D}(f(t) \cdot \xi(t)) = f^2(t) \cdot D_{\xi}(t).$$

4. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$\mathbf{D}(\xi(t) + f(t)) = D_{\xi}(t).$$

35. Характеристики случайных процессов: корреляционная функция, ее свойства.

[в TViMS_2025 — вопрос 37]

Корреляционная функция случайного процесса

$$R_{\xi}(t_1, t_2) = \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))).$$

Свойства корреляционной функции

1. $R_{\xi}(t, t) = \text{cov}(\xi(t), \xi(t)) = \mathbf{E}(\xi(t) - E_{\xi}(t))^2 = D_{\xi}(t)$.
2. $R_{\xi}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_2, t_1)$.
3. Если $f(t)$ — неслучайная функция, $\xi(t)$ — случайный процесс, то

$$R_{\xi+f}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_1, t_2).$$

Доказательство. Пусть $\eta = \xi + f$.

$$\begin{aligned} R_{\eta}(t_1, t_2) &= \mathbf{E}((\eta(t_1) - E_{\eta}(t_1))(\eta(t_2) - E_{\eta}(t_2))) = \\ &= \mathbf{E}((\xi(t_1) + f(t_1) - E_{\xi}(t_1) - f(t_1))(\xi(t_2) + f(t_2) - E_{\xi}(t_2) - f(t_2))) = \\ &= \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))) = R_{\xi}(t_1, t_2). \end{aligned}$$

4. $|R_{\xi}(t_1, t_2)| \leq \sqrt{D_{\xi}(t_1)D_{\xi}(t_2)} = \sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\xi}(t_2)$.

5. Если $\eta(\omega, t) = f(t) \cdot \xi(\omega, t)$, то $R_{\eta}(t_1, t_2) = f(t_1)f(t_2)R_{\xi}(t_1, t_2)$.

$$r_{\xi}(t_1, t_2) = \frac{R_{\xi}(t_1, t_2)}{\sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\xi}(t_2)} = \frac{R_{\xi}(t_1, t_2)}{\sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)}\sqrt{R_{\xi}(t_2, t_2)}}.$$

1. $|r_{\xi}(t_1, t_2)| \leq 1 \quad \forall t_1, t_2.$
2. $r_{\xi}(t, t) = 1.$
3. $r_{\xi}(t_1, t_2) = r_{\xi}(t_2, t_1).$

36. Взаимная корреляционная функция случайных процессов и ее свойства.

[в TViMS_2025 — вопрос 38]

Взаимная корреляционная функция случайных процессов

$$R_{\xi, \eta}(t_1, t_2) = \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\eta(t_2) - E_{\eta}(t_2))).$$

Свойства взаимной корреляционной функции

1. $R_{\xi, \xi}(t_1, t_2) = \mathbf{E}((\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2))) = R_{\xi}(t_1, t_2).$
2. $R_{\xi, \eta}(t_1, t_2) = R_{\eta, \xi}(t_2, t_1).$
3. $|R_{\xi, \eta}(t_1, t_2)| \leq \sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\eta}(t_2) = \sqrt{D_{\xi}(t_1)D_{\eta}(t_2)} = \sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)R_{\eta}(t_2, t_2)}.$
4. Если $f(t), g(t)$ — неслучайные функции, $\xi(\omega, t), \eta(\omega, t)$ — случайные процессы, $\xi^*(\omega, t) = \xi(\omega, t) + f(t)$, $\eta^*(\omega, t) = \eta(\omega, t) + g(t)$ то
$$R_{\xi^*, \eta^*}(t_1, t_2) = R_{\xi, \eta}(t_1, t_2).$$
5. Если $f(t), g(t)$ — неслучайные функции, $\xi(\omega, t), \eta(\omega, t)$ — случайные процессы, $\xi^*(\omega, t) = f(t) \cdot \xi(\omega, t)$, $\eta^*(\omega, t) = g(t) \cdot \eta(\omega, t)$, то
$$R_{\xi^*, \eta^*}(t_1, t_2) = f(t_1)g(t_2)R_{\xi, \eta}(t_1, t_2).$$

6. Если $\xi(t) = \xi_1(t) + \xi_2(t)$, то

$$\begin{aligned}
 R_{\xi_1+\xi_2}(t_1, t_2) &= \mathbf{E}(\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2)) = \\
 &= \mathbf{E}(\xi_1(t_1) + \xi_2(t_1) - E_{\xi_1}(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))(\xi_1(t_2) + \xi_2(t_2) - E_{\xi_1}(t_2) - E_{\xi_2}(t_2)) = \\
 &= \mathbf{E}\{(\xi_1(t_1) - E_{\xi_1}(t_1)) + (\xi_2(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))\}(\xi_1(t_2) - E_{\xi_1}(t_2)) + (\xi_2(t_2) - E_{\xi_2}(t_2))\} = \\
 &= \mathbf{E}[(\xi_1(t_1) - E_{\xi_1}(t_1))(\xi_1(t_2) - E_{\xi_1}(t_2))] + \mathbf{E}[(\xi_1(t_1) - E_{\xi_1}(t_1))(\xi_2(t_2) - E_{\xi_2}(t_2))] + \\
 &+ \mathbf{E}[(\xi_2(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))(\xi_1(t_2) - E_{\xi_1}(t_2))] + \mathbf{E}[(\xi_2(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))(\xi_2(t_2) - E_{\xi_2}(t_2))] = \\
 &= R_{\xi_1}(t_1, t_2) + R_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) + R_{\xi_2, \xi_1}(t_1, t_2) + R_{\xi_2}(t_1, t_2).
 \end{aligned}$$

Нормированная взаимная корреляционная функция —

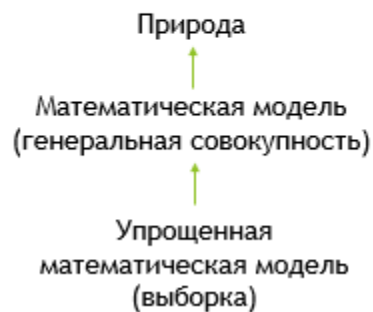
$$r_{\xi, \eta}(t_1, t_2) = \frac{R_{\xi, \eta}(t_1, t_2)}{\sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)}\sqrt{R_{\eta}(t_2, t_2)}}$$

Часть II · Математическая статистика

37. Понятия генеральной совокупности, выборки. Способы формирования выборки. Требования к выборке. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическая функция распределения.

[в TViMS_2025 — вопрос 39]

- ◆ **Генеральная совокупность** — множество из N объектов, каждому из которых сопоставлено значение (скалярное или векторное) некоторой числовой характеристики. Важны именно значения, а не сами объекты.
- ◆ **Выборка** — набор чисел $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $n \ll N$. Должна быть **репрезентативной**.



- ◆ **Вариационный ряд:** $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$, где $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$.
- ◆ **Статистический ряд:**

$(n_1 + n_2 + \dots + n_k = n)$

n_1	n_2	$\dots$	n_k
z_1	z_2	$\dots$	z_k

- ◆ **Гистограмма:** кусочно-постоянная функция $\hat{p}(x)$, принимающая на интервале $[a_{i-1}, a_i)$ значение $\frac{n_i}{n \Delta_i}$, где n_i — число элементов выборки, попавших в этот интервал, $\Delta_i = a_i - a_{i-1}$, $i = 1, 2, \dots, k$; $-\infty < a_0 < a_1 < \dots < a_k < +\infty$.
- ◆ **Полигон частот:** по оси абсцисс отметить $z_1, z_2, \dots, z_k$, по оси ординат — $n_1, n_2, \dots, n_k$, соединить точки.

Эмпирическая функция распределения

Для выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения $F(x)$ **эмпирическая (выборочная)** функция распределения — $\hat{F}(x) = \frac{\mu_x}{n}$, где μ_x — число элементов выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, меньших x .

Случайная величина μ_x принимает значения $0, 1, \dots, n$ с вероятностями

$$P\{\mu_x = k\} = C_n^k (P\{x_i < x\})^k (1 - P\{x_i < x\})^{n-k} = C_n^k F(x)^k (1 - F(x))^{n-k}.$$

Теорема Гливенко—Кантелли:

$$P\left\{\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0\right\} = 1.$$

38. Статистическая оценка. Примеры оценок. Свойства оценок: несмещенность, асимптотическая несмещенность, состоятельность.

[в TViMS_2025 — вопрос 40]

Статистические оценки

Задача: по выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения, принадлежащей *параметрическому семейству* $F(x; \theta)$, оценить неизвестный параметр θ .

Оценка неизвестного параметра θ , построенная на выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, — функция

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

зависящая только от выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Пример (статистические оценки).

1. **Выборочное среднее:** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

Пусть проведено n испытаний Бернулли с неизвестной вероятностью успеха θ . В результате наблюдений получена выборка $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где x_i — число успехов в i -м испытании. Распределение числа успехов в одном испытании:

$$P\{\xi = 0\} = 1 - \theta, \quad P\{\xi = 1\} = \theta.$$

Оценка — наблюдаемая частота успехов

$$\hat{\theta} = \bar{x} = \frac{\mu_n}{n},$$

Распределение оценки $\hat{\theta}$:

$$P\{\hat{\theta} = 0\} = (1 - \theta)^n, \quad P\{\hat{\theta} = \frac{1}{n}\} = n\theta(1 - \theta)^{n-1}, \dots, \quad P\{\hat{\theta} = \frac{k}{n}\} = C_n^k \theta^k (1 - \theta)^{n-k}, \dots,$$

$$P\{\hat{\theta} = 1\} = \theta^n.$$

2. **Выборочная дисперсия:** $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

3. **Максимальное значение выборки:** $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

4. **Минимальное значение выборки:** $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

5. **Медиана:** $m = \begin{cases} x_{(k)}, & \text{если } n = 2k - 1, \\ \frac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2}, & \text{если } n = 2k. \end{cases}$ ■

Свойства оценок. Несмещенность

Оценка $\hat{\theta}$ параметра θ — **несмещенная**, если $E\hat{\theta} = \theta$ для всех θ .

Величина $\delta(\theta) = E\hat{\theta} - \theta$ — **смещение** оценки $\hat{\theta}$.

$\delta(\theta) = \sum (\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) - \theta) P(x_1, \theta) \dots P(x_n, \theta)$, если $x_1, \dots, x_n$ — дискретные с.в.,

$\delta(\theta) = \int \dots \int (\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) - \theta) p(x_1, \theta) \dots p(x_n, \theta) dx_1 \dots dx_n$, если $x_1, \dots, x_n$ — непрерывные с.в.

Исправленная выборочная дисперсия

$$\tilde{s}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} s^2,$$
$$\mathbf{E} \tilde{s}^2 = \mathbf{E} \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{n}{n-1} \mathbf{E} s^2 = \theta.$$

Оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$ (последовательность оценок $\{\hat{\theta}_n\}_{n=1}^\infty$) — **асимптотически несмещенная**, если $\mathbf{E} \hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$ для всех значений параметра θ .

Выборочное среднее, выборочная дисперсия — асимптотически несмещенные оценки.

Свойства оценок. Состоятельность

Оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$ параметра θ — **состоятельная**, если $\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$

$\forall \theta$, т.е. $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$.

Из закона больших чисел: $\bar{x}, s^2, \tilde{s}^2$ — состоятельные.

Оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$ параметра θ — **сильно состоятельная**, если $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta \quad \forall \theta$.

39. Неравенство Рао–Крамера. Эффективность оценки.

Теорема (*неравенство Рао—Крамера*).

Пусть $\hat{\theta}_n$ — несмещенная оценка параметра θ , построенная по выборке $(x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$D\hat{\theta}_n \geq \frac{1}{nI},$$

(при соблюдении условий регулярности семейства $F(x; \theta)$, гарантирующих законность дифференцирования под знаком интеграла).

Эффективность $e = e(\theta)$ несмещенной оценки $\hat{\theta}$:

$$e(\theta) = \frac{1}{nI(\theta)D\hat{\theta}}.$$

Несмещенная оценка $\hat{\theta}$ — *эффективная*

(по Рао—Крамеру, *R*-эффективная), если $e(\theta) = 1 \quad \forall \theta$.

40. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Метод минимального расстояния.

[в TViMS_2025 — вопрос 42]

НЕПОЛНО. Нет метода максимального правдоподобия. МатСтат_лекции_01-16, стр. 32–41.

Метод моментов

$$m_j = \mathbf{E}\xi^j$$

$(x_1, \dots, x_n)$ — из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения, принадлежащей семейству $F(x; \theta_1, \dots, \theta_k)$.

Первые k теоретических моментов:

$$m_j = \mathbf{E}\xi^j = m_j(\theta_1, \dots, \theta_k), j = 1, \dots, k.$$

Выборочные моменты

$$\hat{m}_j = \frac{1}{n}(x_1^j + x_2^j + \dots + x_n^j)$$

— оценки теоретических моментов m_j ,

$$\hat{m}_j = m_j(\theta_1, \dots, \theta_k), j = 1, \dots, k.$$

Решение $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ этой системы — **оценка методом моментов**.

Пример (оценка методом моментов).

1. Для неизвестной вероятности успеха θ_1 в схеме Бернулли:

$$m_1 = \mathbf{E}\xi = 0 \cdot (1 - \theta_1) + 1 \cdot \theta_1 = \theta_1,$$

$$\hat{m}_1 = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \bar{x},$$

тогда $\hat{\theta}_1 = \bar{x}$.

2. Для равномерного на отрезке $[0, \theta]$ распределения:

$$m_1 = \mathbf{E}\xi = \frac{\theta}{2}, \quad \hat{m}_1 = \bar{x},$$

тогда $\hat{\theta}_1 = 2\bar{x}$.

3. Для гамма-распределения

$$p(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{\theta_2^{\theta_1} x^{\theta_1-1}}{\Gamma(\theta_1)} e^{-\theta_2 x}, \quad x > 0,$$

теоретические моменты:

$$m_1 = \mathbf{E}\xi = \frac{\theta_1}{\theta_2}, \quad m_2 = \mathbf{E}\xi^2 = \frac{\theta_1(\theta_1+1)}{\theta_2^2},$$

выборочные моменты $\hat{m}_1 = \bar{x}$, $\hat{m}_2 = \frac{1}{n}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = s^2 + (\bar{x})^2$.

Для определения оценок $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ неизвестных параметров θ_1 и θ_2 получаем систему двух уравнений:

$$\begin{cases} \hat{m}_1 = \frac{\theta_1}{\theta_2}, \\ \hat{m}_2 = \frac{\theta_1(\theta_1 + 1)}{\theta_2^2}. \end{cases}$$

Тогда $\hat{\theta}_1 = \frac{(\bar{x})^2}{s^2}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{\bar{x}}{s^2}$.

Метод минимального расстояния

Для функций распределения $F_1(x)$ и $F_2(x)$ **расстояние**

$$\rho = \rho(F_1(x), F_2(x)) \geq 0,$$

причем $\rho(F_i(x), F_i(x)) = 0$.

$(x_1, \dots, x_n)$ — выборка из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения, принадлежащей семейству $F(x; \theta)$.

Оценка, полученная методом минимального расстояния, — значение $\hat{\theta}$, для которого

$$\rho(\hat{F}(x), F(x; \hat{\theta})) = \min_{\theta} \rho(\hat{F}(x), F(x; \theta)).$$

Примеры расстояний:

– **равномерное расстояние** (расстояние Колмогорова):

$$\rho_R(F_1(x), F_2(x)) = \sup_x |F_1(x) - F_2(x)|;$$

– **расстояние χ^2** :

$$\rho_{\chi^2}(F_1(x), F_2(x)) = \sum_{i=1}^k \frac{(P_1(a_i) - P_2(a_i))^2}{P_2(a_i)},$$

где $F_1(x), F_2(x)$ – функции распределения дискретных с.в., принимающих одинаковые значения $a_1, a_2, \dots, a_k$.

41. Доверительный интервал. Примеры построения симметричных доверительных интервалов.

[в TViMS_2025 — вопрос 43]

Доверительные интервалы

Доверительная вероятность (уровень доверия) – такая вероятность $1 - \gamma$, что событие вероятности γ можно считать невозможным.

Обычно $\gamma = 0,1; 0,05; 0,03$ и т.д.

Что делаем:

- задаём доверительную вероятность $1 - \gamma$;
- получаем выборку $(x_1, \dots, x_n)$;
- строим статистики $\theta_n^- = \theta_n^-(x_1, \dots, x_n)$, $\theta_n^+ = \theta_n^+(x_1, \dots, x_n)$.

(θ_n^-, θ_n^+) – **доверительный интервал уровня** $1 - \gamma$, если $\forall \theta$

$$P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+)\} \geq 1 - \gamma.$$

(θ_n^-, θ_n^+) – **точный доверительный интервал уровня** $1 - \gamma$, если $\forall \theta$

$$P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+)\} = 1 - \gamma.$$

(θ_n^-, θ_n^+) – **асимптотический доверительный интервал уровня** $1 - \gamma$, если $\forall \theta$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+)\} \geq 1 - \gamma.$$

(θ_n^-, θ_n^+) – **асимптотически точный доверительный интервал уровня** $1 - \gamma$,

если $\forall \theta$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\theta \in (\theta_n^-, \theta_n^+)\} = 1 - \gamma.$$

Если параметр θ векторный, то рассматриваем **доверительное множество** A :

$$P\{\theta \in A\} \geq 1 - \gamma.$$

Общая схема построения симметричных доверительных интервалов

1. Выбрать функцию (с.в.) $G(x_1, \dots, x_n; \theta)$, для которой функция распределения

$$F_G(t) = P\{G(x_1, \dots, x_n; \theta) < t\}$$

не зависит от θ . G – монотонная (например, возрастающая), обратимая по θ $\forall$ реализации выборки $(x_1, \dots, x_n)$.

2. Выбрать числа $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, для которых $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \gamma$ (например, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\gamma}{2}$), и найти t^-, t^+ из условий

$$F_G(t^-) = \varepsilon_1, \quad F_G(t^+) = \varepsilon_2,$$

таким образом,

$$P\{t^- < G(x_1, \dots, x_n; \theta) < t^+\} = 1 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = 1 - \gamma.$$

3. Решить $t^- < G(x_1, \dots, x_n; \theta) < t^+$. Если его решение – интервал с концами

$\theta_n^- = \theta_n^-(x_1, \dots, x_n)$, $\theta_n^+ = \theta_n^+(x_1, \dots, x_n)$, то $P\{\theta \in (\theta_n^-(x_1, \dots, x_n), \theta_n^+(x_1, \dots, x_n))\} = 1 - \gamma$.

42. Доверительный интервал. Построение одностороннего доверительного интервала.

[в TViMS_2025 — вопрос 44]

НЕПОЛНО. Слайдов по одностороннему интервалу НЕТ вообще — ниже только текст. Три слайда, что тут лежали, дублировали вопрос 41 и убраны. МатСтат_лекции_01-16, стр. 90–92.

разница между симметричным и односторонним заключается в том, что в одностороннем только одна граница (интервал задает только верхнюю или нижнюю границу для параметра. Вероятность выхода за пределы сосредоточена с одной стороны).

43. Статистическая гипотеза. Статистический критерий. Допустимая область. Критическая область. Примеры критериев.

[в TViMS_2025 — вопрос 45]

НЕПОЛНО. Нет допустимой и критической области и примеров критериев. МатСтат_лекции_01-16, стр. 93–116.

Статистическая гипотеза — априорное предположение о виде теоретической функции распределения $F(x)$.

Простая гипотеза однозначно определяет теоретическую функцию распределения $F(x)$.

Сложная гипотеза среди всех возможных функций распределения выделяет некоторое семейство функций распределения.

Параметрическая гипотеза — предположения делаются относительно области изменения параметров функции распределения. Остальные гипотезы — *непараметрические*.

Основная гипотеза H_0 — более важная с практической точки зрения, более конкретное предположение о функции распределения). *Конкурирующая* (или *альтернативная*) гипотеза H_1 — не пересекается с H_0 .

Задача проверки статистических гипотез — на основе выборки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ принять либо основную гипотезу H_0 , либо альтернативную гипотезу H_1 .

Статистический критерий (или просто *критерий*) — правило, позволяющее, основываясь только на выборке $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, принять либо гипотезу H_0 , либо гипотезу H_1 .

Статистика критерия — случайная величина $K = K(x_1, x_2, \dots, x_n)$, которая служит для проверки гипотезы. Значение $K_{\text{набл}}$ этой случайной величины, вычисленное по выборке, называют **наблюдаемым значением** критерия.

44. Статистический критерий. Ошибка первого и второго рода. Вероятности ошибок первого и второго рода. Мощность критерия.

[в TViMS_2025 — вопрос 46]

Пример ошибок первого и второго рода:

		Принята по результатам расчета	Вывод
Верна на самом деле	H_0	H_0	Хорошо. Вероятность правильного решения $1 - \alpha$.
		H_1	Ошибка первого рода (ложная тревога, ложное срабатывание, ложноположительное срабатывание). Вероятность ошибки — уровень значимости α .
	H_1	H_1	Хорошо. Вероятность правильного решения — мощность статистического критерия , $\beta' = 1 - \beta$.
		H_0	Ошибка второго рода (пропуск цели, пропуск события, ложноотрицательное срабатывание). Вероятность ошибки — β .

Мощность статистического критерия:

$\beta' = P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in Z_1 \mid H_1\} = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1} P_1(x_1) \dots P_1(x_n)$ для дискретного распределения,

$\beta' = P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in Z_1 \mid H_1\} = \int \dots \int_{Z_1} p_1(x_1) \dots p_1(x_n) dx_1 \dots dx_n$ для непрерывного распределения, где $P_1(x)$

(или $p_1(x)$) — ряд (или плотность) распределения наблюдаемой случайной величины при условии, что верна гипотеза H_1 .

Пример 3. Ошибки первого и второго рода.

1. Авторизованный пользователь классифицирован как нарушитель (ошибка 1-го рода); пропуск нарушителя (ошибка 2-го рода).
2. Спам-фильтр классифицировал легитимное сообщение электронной почты как спам (ошибка 1-го рода), важно минимизировать число ложных тревог. Спам-фильтр пропустил нежелательное сообщение (ошибка 2-го рода), малое число таких ошибок характеризует эффективность спам-фильтра.
3. Пропуск вируса антивирусным программным обеспечением (ошибка 1-го рода); блокировка безвредного файла (ошибка 2-го рода).

45. Критерии согласия. Критерий хи-квадрат. Критерий Колмогорова.

[в TViMS_2025 — вопрос 47]

Критерии согласия

Рассмотрим две непараметрические гипотезы относительно теоретической функции распределения $F(x)$:

$$H_0 \text{ (простая): } F(x) = \hat{F}(x),$$

$$H_1 \text{ (сложная): } F(x) \neq \hat{F}(x).$$

Критерии согласия проверяют, согласуются ли данные, полученные по выборке, с гипотезой H_0 .

Критерий χ^2

Проводится n независимых испытаний. Пусть все возможные результаты испытаний разделены на k категорий, p_i — вероятность того, что результат испытания попадет в i -ю категорию, n_i — число испытаний, результаты которых действительно попали в i -ю категорию.

Если исследуемая случайная величина ξ дискретна и принимает значения a_i , то $p_i = P\{\xi = a_i\}$, тогда n_i — число элементов выборки, принявших значение a_i .

В общем случае: 1) разбить область значений величины ξ на k непересекающихся интервалов $(-\infty, d_1), [d_1, d_2), \dots, [d_{k-1}, \infty)$; 2) определить теоретические вероятности $p_i = F(d_i) - F(d_{i-1})$ попадания в интервал $[d_{i-1}, d_i)$ и числа n_i элементов выборки, попавших в эти интервалы.

Пусть $k = 2$. Рассмотрим

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n_2 - np_2)^2}{np_2},$$

где $p_1 + p_2 = 1$, $n_1 + n_2 = n$. Запишем $p_2 = 1 - p_1$, $n_2 = n - n_1$, тогда

$$\begin{aligned} \chi_{\text{набл}}^2 &= \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n - n_1 - n(1 - p_1))^2}{n(1 - p_1)} = \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(n_1 - np_1)^2}{n(1 - p_1)} = \\ &= \frac{(n_1 - np_1)^2}{n} \cdot \frac{1 - p_1 + p_1}{p_1(1 - p_1)} = \frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1(1 - p_1)} = \left(\frac{n_1 - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}} \right)^2. \end{aligned}$$

Здесь np_1 — математическое ожидание, $p_1(1 - p_1)$ — дисперсия числа успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p_1 . Тогда (согласно центральной предельной теореме)

$$\frac{n_1 - np_1}{\sqrt{np_1(1 - p_1)}} \rightarrow \xi \in N(0, 1),$$

$$\chi_{\text{набл}}^2 \rightarrow \xi^2,$$

где $\xi^2 \in \chi^2(1)$.

В общем случае

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \rightarrow \chi^2(k - 1).$$

Одна степень свободы «сократилась», поскольку $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$.

Сравниваем $\chi_{\text{набл}}^2$ с табличным значением $\chi_{\text{кр}}^2$ для уровня значимости α . При $\chi_{\text{набл}}^2 < \chi_{\text{кр}}^2$ принимаем гипотезу H_0 .

При заданном значении $\chi_{\text{кр}}^2$:

$$\alpha \approx 1 - H(\chi_{\text{кр}}^2),$$

где H — функция χ^2 -распределения с $k - 1$ степенями свободы.

Если функция распределения выборки зависит от r параметров, которые оцениваются по выборке, то число степеней свободы для χ^2 -распределения равно $k - 1 - r$.

Критерий Колмогорова

Если тестируемые случайные величины принимают бесконечно много значений, то применяют *критерий Колмогорова*.

По выборке $(x_1, \dots, x_n)$ с непрерывной теоретической функцией распределения $F(x)$ строим эмпирическую функцию распределения $\hat{F}(x) = \hat{F}_n(x)$.

Расстояние

$$\rho = \sup_x |F(x) - \hat{F}_n(x)|$$

показывает расхождение между теоретическим и эмпирическим распределениями,

При неограниченном возрастании объема n выборки

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\rho\sqrt{n} \geq d\} = 1 - \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 d^2}.$$

При изменении d от 0 до 2 это значение меняется от 1,0 до 0,001.

46. Критерии однородности двух выборок. Критерий знаков.

[в TViMS_2025 — вопрос 48]

Проверка гипотезы однородности

Пусть элементы независимых выборок $(x_1, \dots, x_k)$ и $(y_1, \dots, y_n)$ имеют теоретические функции распределения $F_1(z)$ и $F_2(z)$, соответственно.

Гипотезы:

$$H_0: F_1(z) = F_2(z);$$

$$H_1: F_1(z) \neq F_2(z).$$

Справедливость гипотезы H_0 означает, что выборки $(x_1, \dots, x_k)$ и $(y_1, \dots, y_n)$ произведены из одной и той же генеральной совокупности. Такие критерии называются *критериями однородности двух выборок*.

1. Критерий знаков

Критерий знаков (sign test) проверяет гипотезу о том, что выборка имеет биномиальное распределение с вероятностью успеха $p = \frac{1}{2}$.

Общие задачи, решаемые с использованием критерия знаков.

1. При n испытаниях Бернулли успех (выпадение 1) произошел t раз. Монета симметричная?

Выборка $(x_1, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}$, содержит t единиц и $n - t$ нулей.

Гипотезы:

$H_0: P\{\xi = 1\} = \frac{1}{2}$ (простая).

В качестве альтернативной гипотезы можно использовать:

$H_1': P\{\xi = 1\} \neq \frac{1}{2}$;

$H_1'': P\{\xi = 1\} < \frac{1}{2}$;

$H_1''': P\{\xi = 1\} > \frac{1}{2}$.

Статистика критерия:

$$b_{\text{набл}} = b(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=0}^t C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-k} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^t C_n^k$$

— «левый хвост» биномиального распределения.

При заданном уровне значимости α нулевая гипотеза отвергается, если:

$b_{\text{набл}} \notin [\alpha/2, 1 - \alpha/2]$ (при альтернативной гипотезе H_1' , двусторонняя критическая область);

$b_{\text{набл}} < \alpha$ (при альтернативной гипотезе H_1'' , левосторонняя критическая область);

$b_{\text{набл}} > 1 - \alpha$ (при альтернативной гипотезе H_1''' , правосторонняя критическая область).

2. Для данного значения $a \in \mathbb{R}$ по выборке $(x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in \mathbb{R}$, проверить основную гипотезу

$$H_0: P\{\xi < a\} = \frac{1}{2}.$$

Значение a — это медиана распределения исследуемой случайной величины ξ .

Сведем к предыдущей — перейдем к бинарной выборке $b_i = 1$ при $x_i < a, i = 1, \dots, n$. Значения $x_i = a$, исключаем.

3. Пусть выборка $(x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in \mathbb{R}$, представляет значения измерений некоторой характеристики до обработки, $(y_1, \dots, y_n)$, где $y_i \in \mathbb{R}$, — значения измерений той же характеристики после обработки. Такие выборки — **связные**. Требуется выяснить, является ли обработка эффективной.

Основная гипотеза

$$H_0: P\{\xi < \eta\} = \frac{1}{2}.$$

Сведем к предыдущей — перейдем к бинарной выборке $b_i = 1$ при $x_i < y_i$, $i = 1, \dots, n$. Значения $x_i = y_i$ исключаем.

(Для всех $i = 1, \dots, n$ пишем “+” при $x_i < y_i$, “-” при $x_i \geq y_i$. Считаем число “+” и “-”. Каждое из них должно быть примерно $n/2$. Если какое-нибудь из них намного больше, чем $n/2$, то гипотезу H_0 отвергаем.)

При выполнении гипотезы H_0 число пар (x_i, y_i) , в которых $x_i < y_i$, имеет биномиальное распределение с вероятностью успеха $\frac{1}{2}$.

47. Критерии однородности двух выборок. Критерий Смирнова и его связь с критерием Колмогорова.

[в TViMS_2025 — вопрос 49]

Критерий Смирнова

Сравнивает две эмпирические функции распределения для выборок $(x_1, \dots, x_k)$ и $(y_1, \dots, y_n)$.

Статистика критерия:

$$\rho = \sqrt{\frac{kn}{k+n}} \sup |\hat{F}_1(z) - \hat{F}_2(z)|.$$

При $k, n \leq 20$ критические значения d — по таблицам. При больших объемах выборки статистика ρ имеет распределение Колмогорова, уровень значимости определяется как $\alpha = 1 - K(d)$.

Пример 2. На двух объектах проведены сходные эксперименты, в результате которых получены выборки объемов $k = 631, n = 839$. После построения эмпирических функций распределения вычислено значение $\sup |\hat{F}_1(z) - \hat{F}_2(z)| = 0,042$.

Проверим с помощью критерия Смирнова для $\alpha = 0,1$ гипотезу об одинаковом распределении выборок.

Вычисляем $\rho = \sqrt{\frac{kn}{k+n}} \sup |\hat{F}_1(z) - \hat{F}_2(z)| = 0,8$. Тогда $K(d) = 1 - \alpha = 0,9, d = 1,22$. Таким образом,

$\rho < d$, и гипотезу об однородности выборок принимаем.

48. Ранговые критерии. Критерий Уилкоксона. Формирование статистики в критерии Уилкоксона в зависимости от последствий неверного применения критерия.

[в TViMS_2025 — вопрос 50]

Замечания:

Ранговый критерий

Образует из выборок $(x_1, \dots, x_k)$ и $(y_1, \dots, y_n)$ общий вариационный ряд и отметим последовательные порядковые номера (ранги) $r_1, \dots, r_k$ элементов выборки $(x_1, \dots, x_k)$ в полученном вариационном ряду. Если есть элементы с одинаковым значением, то этому значению приписывается среднее арифметическое рангов. Например, если значение 3 появилось на 3-й и 4-й позициях, то ему приписывается ранг $(3 + 4)/2 = 3,5$. Если значение 3 появилось на 3-й, 4-й и 5-й позициях, то ему приписывается ранг $(3 + 4 + 5)/3 = 4$.

Критерии, позволяющие только на основе рангов $r_1, \dots, r_k$ принимать или отвергать гипотезу H_0 об однородности двух выборок — **ранговые**.

Если справедлива гипотеза H_0 , то все возможные комбинации рангов равновероятны (всего их C_{k+n}^k), поэтому уровень значимости рангового критерия не зависит от распределения выборок.

Статистика рангового критерия — сумма $f(r_1) + \dots + f(r_k)$, где $f(r)$ — некоторая функция, определенная для всех $r = 1, 2, \dots, k + n$.

Один из ранговых критериев — критерий Уилкоксона (Фрэнк Уилкоксон (Wilcoxon) — американский химик и статистик).

Пусть $(s_1, \dots, s_{k+n})$ — одна из $(k+n)!$ возможных перестановок чисел $1, 2, \dots, k+n$. Положим $f(r) = s_r$. Статистика критерия Уилкоксона

$$w_{\text{набл.}} = s_{r_1} + \dots + s_{r_k}.$$

Односторонний критерий Уилкоксона (левосторонняя критическая область): принимается гипотеза H_0 , если $w_{\text{набл.}} > w_{\text{нижн.кр.}}$;

двусторонний критерий Уилкоксона: принимается гипотеза H_0 , если $w_{\text{нижн.кр.}} < w_{\text{набл.}} < w_{\text{верхн.кр.}}$, где

$$w_{\text{нижн.кр.}} + w_{\text{верхн.кр.}} = (k+n+1)k.$$

Выбор перестановки $(s_1, \dots, s_{k+n})$ осуществляется до опыта — необходимо по возможности наилучшим образом разделить выборки при наименее благоприятном соотношении между теоретическими функциями $F_1(z)$ и $F_2(z)$, то есть, чтобы мощность критерия была бы максимальна.

Если «плохо» — заключить, что выборки однородны, в случае, когда первая случайная величина систематически меньше второй ($F_1(z) < F_2(z)$ при всех z), то полагают $s_r = r$ и используют односторонний критерий.

Если случаи «первая величина систематически меньше второй» и «вторая величина систематически меньше первой», то полагают $s_r = r$ и используют двусторонний критерий.

Если известно, что наблюдаемые случайные величины в среднем приблизительно одинаковы (их математические ожидания равны), и нужно проверить основную гипотезу H_0 : разброс случайных величин одинаков против конкурирующей гипотезы H_1 : разброс первой величины больше разброса второй, то при выполнении гипотезы H_1 элементы выборки $(x_1, \dots, x_k)$ будут в основном сосредотачиваться в начале и в конце общего вариационного ряда, и в качестве перестановки используют

$$s_1 = 1, s_{k+n} = 2, s_{k+n-1} = 3, s_2 = 4, s_3 = 5, s_{k+n-2} = 6, \dots$$

Если верна основная гипотеза $H_0: F_1(z) = F_2(z)$, то распределение статистики критерия Уилкоксона зависит только от объемов выборки и не зависит от перестановки $(s_1, \dots, s_{k+n})$.

Уровень значимости α одностороннего критерия для критического значения $w_{кр.}$ определяется как

$$\frac{\#\{(r_1, \dots, r_k) | r_1 + \dots + r_k \leq w_{кр.}\}}{C_{k+n}^k}.$$

Уровень значимости двустороннего критерия определяется как удвоенный уровень значимости одностороннего критерия с $w_{кр.} = w_{нижн.кр.}$.

Замечание 1. В среднем статистика должна быть примерно равна $\frac{(k+n+1)k}{2}$. Действительно, если элементы x_i — самые младшие в вариационном ряду, то сумма k членов арифметической прогрессии $1, 2, \dots, k$ равна $\frac{(k+1)k}{2}$. Если элементы x_i — самые старшие в вариационном ряду, то они занимают позиции $n+1, n+2, \dots, n+k$ и сумма рангов равна $\frac{(n+1+n+k)k}{2}$. Средним для этих двух значений и будет

$$\frac{\frac{1}{2} \frac{(k+1+2n+1+k)k}{2}}{2} = \frac{1}{2} \frac{(2k+2n+2)k}{2} = \frac{(k+n+1)k}{2}.$$

Замечание 2. Если объем хотя бы одной из выборок больше 25, то считают, что статистика критерия Уилкоксона распределена нормально:

$$N\left(\frac{(k+n+1)k}{2}, \frac{(k+n+1)kn}{12}\right)$$

и при заданном уровне значимости α критические границы:

$$\text{для левостороннего критерия } w_{нижн.} = \frac{(k+n+1)k}{2} - \phi_\alpha \sqrt{\frac{(k+n+1)kn}{12}},$$

$$\text{для двустороннего критерия } w_{нижн., верхн.} = \frac{(k+n+1)k}{2} \pm \phi_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{(k+n+1)kn}{12}},$$

где ϕ_α — ϕ_α -квантиль стандартного нормального распределения.

49. Критерий отношения правдоподобия. Лемма Неймана–Пирсона.

[в TViMS_2025 — вопрос 51]

Критерий отношения правдоподобия

Пусть выборка $(x_1, \dots, x_n)$ произведена из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения $F(x; \theta)$. Проверяем две простые гипотезы:

$$H_0: \theta = \theta_0;$$

$$H_1: \theta = \theta_1.$$

Функция правдоподобия $L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \dots p(x_n; \theta)$.

Рассмотрим два значения функции правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_0), L(x_1, \dots, x_n; \theta_1).$$

Отношение правдоподобия:

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n; \theta_0; \theta_1) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)}.$$

Критическая область критерия отношения правдоподобия состоит из всех тех точек $(x_1, \dots, x_n)$, для которых $\Lambda > C$, где C — критическое значение.

Лемма Неймана–Пирсона. Среди всех критериев заданного уровня значимости α , проверяющих две простые гипотезы H_0 и H_1 , критерий отношения правдоподобия является наиболее мощным.

Доказательство. Пусть критерий отношения правдоподобия уровня значимости α для проверки гипотез H_0 и H_1 задаётся критической областью Z_1 . Пусть Z'_1 — критическая область другого критерия того же уровня значимости для проверки тех же гипотез. Тогда:

	По критерию отношения правдоподобия	По другому критерию
$(x_1, \dots, x_n) \in V = Z_1 \setminus Z'_1$	должны принять H_1	должны принять H_0
$(x_1, \dots, x_n) \in V' = Z'_1 \setminus Z_1$	должны принять H_0	должны принять H_1

Поскольку оба критерия имеют одинаковый уровень значимости:

$$\alpha = P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 | H_0\} = P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z'_1 | H_0\},$$

$$\begin{aligned} P\{(x_1, \dots, x_n) \in V | H_0\} &= \int_V \dots \int p_0(x_1) \dots p_0(x_n) dx_1 \dots dx_n = \\ &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in V' | H_0\} \int_V \dots \int p_0(x_1) \dots p_0(x_n) dx_1 \dots dx_n = \gamma. \end{aligned}$$

Далее, мощность критерия отношения правдоподобия

$$\begin{aligned} 1 - \beta &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + P\{(x_1, \dots, x_n) \in V | H_1\} = \\ &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + \int_V \dots \int p_1(x_1) \dots p_1(x_n) dx_1 \dots dx_n. \end{aligned}$$

Аналогично мощность второго критерия:

$$\begin{aligned} 1 - \beta' &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + P\{(x_1, \dots, x_n) \in V' | H_1\} = \\ &= P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + \int_{V'} \dots \int p_1(x_1) \dots p_1(x_n) dx_1 \dots dx_n. \end{aligned}$$

По построению критерия отношения правдоподобия от

$$\Lambda = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$$

в области V больше, чем C , а в области V' не превосходит C , поэтому

$$1 - \beta \geq P\{(x_1, \dots, x_n) \in Z_1 \cap Z'_1 | H_1\} + C\gamma \geq 1 - \beta'. \quad \blacksquare$$

При практической реализации критерия отношения правдоподобия обычно удобно пользоваться не отношением правдоподобия Λ , а его логарифмом $\ln \Lambda$.

50. Последовательный критерий отношения правдоподобия. Среднее число наблюдений. Теорема Вальда.

Последовательный критерий отношения правдоподобия

Для генеральной совокупности с теоретической функцией распределения $F(x; \theta)$ проверяем две простые гипотезы:

$$H_0: \theta = \theta_0;$$

$$H_1: \theta = \theta_1.$$

Заданы α и $1 - \beta$. Можно ли обойтись выборкой меньшего объема, чем в критерии отношения правдоподобия?

Вместо объема выборки рассматривают среднее число наблюдений.

Критические значения: $C_0 < C_1$.

Было:

функция правдоподобия $L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \dots p(x_n; \theta)$,

отношение правдоподобия $\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n; \theta_0; \theta_1) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)} = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$ или $\ln \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$.

Проводим первое испытание; его результат x_1 .

Вычисляем $\lambda(x_1) = \ln \frac{p_1(x_1)}{p_0(x_1)}$.

Если $\lambda(x_1) \geq C_1$, то принимаем H_1 . Если $\lambda(x_1) \leq C_0$, то принимаем H_0 .

Если $C_0 < \lambda(x_1) < C_1$, то проводим второе испытание; его результат x_2 .

Вычисляем $\lambda(x_1, x_2) = \lambda(x_1) + \lambda(x_2)$.

Если $\lambda(x_1, x_2) \geq C_1$, то принимаем H_1 . Если $\lambda(x_1, x_2) \leq C_0$, то принимаем H_0 .

Если $C_0 < \lambda(x_1, x_2) < C_1$, то проводим третье испытание; его результат x_3 и т.д.

Приближенные оценки:

$$\alpha \approx \frac{1 - e^{C_0}}{e^{C_1} - e^{C_0}}, 1 - \beta \approx \frac{e^{C_1}(1 - e^{C_0})}{e^{C_1} - e^{C_0}};$$

$$C_0 \approx \ln \frac{\beta}{1 - \alpha}, C_1 \approx \ln \frac{1 - \beta}{\alpha}.$$

Среднее число наблюдений:

$$N_0 \approx \frac{\alpha C_1 + (1 - \alpha) C_0}{E(\lambda(\xi)|H_0)}, \quad N_1 \approx \frac{(1 - \beta) C_1 + \beta C_0}{E(\lambda(\xi)|H_1)},$$

где

$$E(\lambda(\xi)|H_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{p_1(x)}{p_0(x)} p_0(x) dx,$$

$$E(\lambda(\xi)|H_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \ln \frac{p_1(x)}{p_0(x)} p_1(x) dx.$$

Теорема (Вальд, A. Wald). Среди всех критериев с заданным уровнем значимости α , мощностью $1 - \beta$ и конечными средними числами наблюдений N_0 и N_1 последовательный критерий отношения правдоподобия минимизирует как N_0 , так и N_1 . ■

51. Многопараметрические гипотезы. Метод отношения правдоподобия. Двухфакторная модель.

[в TViMS_2025 — вопрос 53]

НЕПОЛНО. Нет двухфакторной модели. МатСтат_лекции_01-16, стр. 223-238.

Многопараметрические гипотезы

Выборка $(x_1, \dots, x_n)$ — из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения $F(x)$, принадлежащей параметрическому семейству

$$F(x; \vec{\theta}) = F(x; \theta_1, \dots, \theta_k).$$

Θ — множество возможных значений параметра $\vec{\theta}$.

$$\Theta_0 \subseteq \Theta, \quad \Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0.$$

Проверяем гипотезы:

$$H_0: \vec{\theta} \in \Theta_0;$$

$$H_1: \vec{\theta} \in \Theta_1.$$

Метод отношения правдоподобия

Было в критерии отношения правдоподобия:

функция правдоподобия $L(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \dots p(x_n; \theta)$,

отношение правдоподобия $A = A(x_1, \dots, x_n; \theta_0; \theta_1) = \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta_1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta_0)} = \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$ или $\ln \frac{p_1(x_1) \dots p_1(x_n)}{p_0(x_1) \dots p_0(x_n)}$.

Функция правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = p(x_1; \theta_1, \dots, \theta_k) \dots p(x_n; \theta_1, \dots, \theta_k),$$

Определим максимальные значения:

$$L_0^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = \sup_{\vec{\theta} \in \Theta_0} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k),$$

$$L^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = \sup_{\vec{\theta} \in \Theta} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k).$$

Для вычисления максимумов на Θ_0 и Θ :

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = 0.$$

Отношение правдоподобия:

$$\Lambda = \Lambda(x_1, \dots, x_n) = \frac{L^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)}{L_0^*(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)}.$$

Пусть $\lambda = 2 \ln \Lambda$.

Критерий: если $\lambda = \lambda(x_1, \dots, x_n) < C$, то принимаем H_0 ; иначе — принимаем H_1 .

Уровень значимости: $\alpha = \alpha(\theta_1, \dots, \theta_k) = P\{\lambda(x_1, \dots, x_n) \geq C \mid (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta_0\}$.

Мощность: $1 - \beta = 1 - \beta(\theta_1, \dots, \theta_k) = P\{\lambda(x_1, \dots, x_n) \geq C \mid (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta_1\}$.

Асимптотическое свойство метода отношения правдоподобия:

Пусть Θ_0 — m -мерное подпространство пространства $\mathbb{R}^k$, $m < k$, $\Rightarrow$ при условии, что

$\vec{\theta} \in \Theta_0$, асимптотически при $n \rightarrow \infty$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) \sim \chi^2(k - m).$$

При большом объёме выборки $\alpha = P\{\chi^2 \geq C\}$.

3

52. Условное распределение. Условная функция распределения. Условная плотность распределения. Условный ряд распределения.

[в TViMS_2025 — вопрос 33]

Условные распределения

(ξ, η) — случайная величина с функцией распределения $F_{\xi, \eta}(x, y)$.

Как распределена ξ , если η приняла значение y ?

1) ξ — непрерывная, η — дискретная. **Условная функция распределения** случайной

величины ξ —

$$F_{\xi}(x \mid \eta = y_i) = P\{\xi \leq x \mid \eta = y_i\} = \frac{P\{\xi \leq x, \eta = y_i\}}{P\{\eta = y_i\}}.$$

Условная плотность распределения —

$$p_{\xi}(x|\eta=y_i) = F'_{\xi}(x|\eta=y_i),$$

в примере 1 равна $\frac{\mu^{i+1} x^i}{i!} e^{-\mu x}$ — плотность гамма-распределения с параметрами μ , $i+1$ (распределение Эрланга порядка $i+1$).

2) ξ — дискретная, η — дискретная,

$$p_{ij} = P\{\xi = x_i, \eta = y_j\}.$$

Условная вероятность

$$\pi_{ij} = \frac{P\{\xi = x_i, \eta = y_j\}}{P\{\eta = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\eta j}}.$$

3) Если η — непрерывная, то $P\{\eta = y\} = 0$, поэтому рассмотрим событие

$$\{y \leq \eta < y + \Delta\} \text{ при } \Delta \rightarrow 0.$$

Пусть

$$P\{\xi \leq x | y \leq \eta < y + \Delta\} = \frac{F_{\xi, \eta}(x, y + \Delta) - F_{\xi, \eta}(x, y)}{F_{\eta}(y + \Delta) - F_{\eta}(y)}.$$

Тогда *условная функция распределения* —

$$F_{\xi}(x | \eta = y) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P\{\xi \leq x | y \leq \eta < y + \Delta\}.$$

Если случайная величина η задана плотностью распределения $p_{\eta}(y)$, то

$$F_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{\frac{\partial}{\partial y} F_{\xi, \eta}(x, y)}{p_{\eta}(y)}.$$

53. Условное математическое ожидание и его свойства. Регрессия.

Условное математическое ожидание

(ξ, η) — дискретная случайная величина, то есть

$$\xi = x_1, x_2, \dots, x_n, \quad \eta = y_1, y_2, \dots, y_m.$$

Поскольку

$$\pi_{ij} = P\{\xi = x_i \mid \eta = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\eta j}},$$

то **значение условного м.о.** случайной величины ξ при условии $\eta = y_j$ —

$$E(\xi \mid \eta = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i \pi_{ij}.$$

Условное м.о. случайной величины ξ относительно случайной величины η :

$$E(\xi \mid \eta) = g(\eta),$$

при этом $g(y_j) = E(\xi \mid \eta = y_j)$.

Свойства условного м.о.

1. $E(C \mid \eta) = C$.
2. $E(a \cdot \xi + b \mid \eta) = a \cdot E(\xi \mid \eta) + b$.
3. $E(\xi_1 + \xi_2 \mid \eta) = E(\xi_1 \mid \eta) + E(\xi_2 \mid \eta)$.
4. $E(\xi_1 \cdot \xi_2 \mid \eta) = E(\xi_1 \mid \eta) \cdot E(\xi_2 \mid \eta)$, если ξ_1 и ξ_2 независимы при условии случайной

величины η (**условная независимость**).

5. $E\xi = E(E(\xi \mid \eta))$ — **формула полного м.о.**

Доказательство:

$$\begin{aligned} E(E(\xi \mid \eta)) &= \sum_{j=1}^m E(\xi \mid \eta = y_j) p_{\eta j} = \sum_{j=1}^m p_{\eta j} \sum_{i=1}^n x_i \pi_{ij} = \sum_{j=1}^m p_{\eta j} \sum_{i=1}^n x_i \frac{p_{ij}}{p_{\eta j}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i p_{ij} = \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m p_{ij} \equiv \sum_{j=1}^m p_{ij} = \sum_{j=1}^m P\{\xi = x_i, \eta = y_j\} = P\{\xi = x_i\} \equiv \sum_{i=1}^n x_i P\{\xi = x_i\} \\ &= E\xi. \end{aligned}$$

$$6. \mathbf{E}(f(\xi) \cdot h(\eta) | \eta) = h(\eta) \cdot \mathbf{E}(f(\xi) | \eta).$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \forall j \quad \mathbf{E}(f(\xi) \cdot h(\eta) | \eta = y_j) &= \sum_{i=1}^n f(x_i) h(y_j) \pi_{ij} = h(y_j) \sum_{i=1}^n f(x_i) \pi_{ij} = \\ &= h(y_j) \cdot \mathbf{E}(f(\xi) | \eta = y_j). \end{aligned}$$

$$7. \text{ Если } \xi \text{ и } \eta \text{ независимые случайные величины, то } \mathbf{E}(\xi | \eta) = \mathbf{E}\xi.$$

Доказательство:

$$\mathbf{E}(\xi | \eta = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i \pi_{ij} = \sum_{i=1}^n x_i p_{\xi i} = \mathbf{E}\xi.$$

Если (ξ, η) — непрерывная случайная величина, то условное м.о. случайной величины ξ при условии $\eta = y$

$$\mathbf{E}(\xi | \eta = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p_{\xi}(x | \eta = y) dx,$$

$$\text{где } p_{\xi}(x | \eta = y) = \frac{p_{\xi, \eta}(x, y)}{p_{\eta}(y)}.$$

Таким образом, зависимость поведения «в среднем» ξ от η характеризуется функцией

$$g(y) = \mathbf{E}(\xi | \eta = y).$$

Функция $g(y)$ — **регрессия** (от лат. regressio — обратное движение) случайной величины ξ на случайную величину η ; ее график — **линия регрессии** ξ на η .

Линейная регрессия —

$$g(y) = \mathbf{E}(\xi \mid \eta = y) = \theta_0 + \theta_1 y,$$

при этом *коэффициенты регрессии*

$$\theta_0 = \mathbf{E}\xi - r_{\xi,\eta} \frac{\sigma(\xi)}{\sigma(\eta)} \mathbf{E}\eta,$$

$$\theta_1 = r_{\xi,\eta} \frac{\sigma(\xi)}{\sigma(\eta)},$$

уравнение регрессии —

$$x = \mathbf{E}\xi + r_{\xi,\eta} \frac{\sigma(\xi)}{\sigma(\eta)} (y - \mathbf{E}\eta).$$

54. Регрессионный анализ. Основные задачи и методы их решения.

[в TViMS_2025 — вопрос 54]

Регрессионный анализ

$$g(y) = E(\xi \mid \eta = y).$$

— *регрессия* (от лат. regressio — обратное движение) случайной величины ξ на случайную величину η ; ее график — *линия регрессии* ξ на η .

Пусть (физическое) явление описывается параметром $x = x(t)$, где t — время,

$$x(t) = \theta_1 f_1(t) + \dots + \theta_k f_k(t),$$

f_i — известные функции, θ_i — неизвестные параметры.

Пусть в моменты времени $t_1, \dots, t_n$ параметр $x(t)$ измеряется с ошибками $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ (независимые, $\sim N(0, \sigma^2)$).

Результаты измерений:

$$X_i(t) = \theta_1 f_1(t_i) + \dots + \theta_k f_k(t_i) + \varepsilon_i.$$

Задачи:

1. Найти оценки параметров $\theta_1, \dots, \theta_k$ и построить для них доверительные интервалы.
2. Проверить гипотезу о том, что некоторые θ_j равны 0.
3. Найти оценку $\hat{x}(t)$ регрессии $x(t)$ в произвольный момент времени t и построить для $x(t)$ доверительный интервал.

$g(y) = E(\xi \mid \eta = y) \Rightarrow$ с.в. η можно рассматривать как параметр с известным значением y

$\Rightarrow$ регрессия описывает зависимость $E(\xi)$ от независимой переменной y .

Ограничения:

- 1) число наблюдений n больше числа параметров k ;
- 2) векторы $\vec{f}_i = (f_i(t_1), \dots, f_i(t_n))$, $i = 1, \dots, k$, — линейно независимые.

Решение задачи 1 (Найти оценки параметров $\theta_1, \dots, \theta_k$ и построить доверительные интервалы.)

А. Построение точечных оценок.

Минимизируем функцию

$$S^2 = S^2(\theta_1, \dots, \theta_k) = \sum_{i=1}^n \left(X_i - \sum_{j=1}^k \theta_j f_j(t_i) \right)^2.$$

Дифференцируем по $\theta_j \Rightarrow$

$$\hat{\theta}_1 \sum_{i=1}^n f_j(t_i) f_1(t_i) + \dots + \hat{\theta}_k \sum_{i=1}^n f_j(t_i) f_k(t_i) = \sum_{i=1}^n X_i f_j(t_i).$$

Оценки $\hat{\theta}_j$:

- 1) линейные от $X_1, \dots, X_n$, — $\hat{\theta}_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} X_i$, — нормально распределенные;
- 2) эффективные, в частности, несмещенные с минимальной возможной дисперсией.

Б. Построение доверительных интервалов.

Симметричные доверительные интервалы доверительной вероятности $1 - \gamma$:

$$\theta_j' = \hat{\theta}_j - t_{1-\frac{\gamma}{2}} \sqrt{c_j^2 s_0^2}, \quad \theta_j'' = \hat{\theta}_j + t_{1-\frac{\gamma}{2}} \sqrt{c_j^2 s_0^2},$$

где t_α — α -квантиль распределения Стьюдента с $n - k$ степенями свободы,

$$s_0^2 = \frac{1}{n - k} \min_{\theta_1, \dots, \theta_k} S^2(\theta_1, \dots, \theta_k) = \frac{S^2(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)}{n - k}, c_j^2 = \sum_{i=1}^n c_{ij}^2.$$

Если векторы $\vec{f}_i$ ортогональны, то есть

$$\sum_{j=1}^l f_i(t_j) f_k(t_j) = 0, \quad k \neq j,$$

то

$$\hat{\theta}_j \sum_{i=1}^n (f_j(t_i))^2 = \sum_{i=1}^n X_i f_j(t_i).$$

$\Rightarrow$ оценки $\hat{\theta}_j$ — независимые.

Решение задачи 2 (Проверить гипотезу о том, что некоторые θ_j равны 0.)

Гипотеза:

$H_0: \theta_{k'+1} = \dots = \theta_k = 0$, где $0 \leq k' < k$.

Определим

$$s_0^2 = \frac{1}{n-k} \min_{\theta_1, \dots, \theta_k} S^2(\theta_1, \dots, \theta_k),$$

$$s_2^2 = \min_{\theta_1, \dots, \theta_{k'}} S^2(\theta_1, \dots, \theta_{k'}, 0, \dots, 0).$$

Положим

$$\hat{s}_1^2 = \frac{s_2^2 - (n-k)\hat{s}_0^2}{k-k'},$$

$$\kappa = \frac{\hat{s}_1^2}{\hat{s}_0^2}.$$

Для уровня значимости α принимаем H_0 , если $\kappa < \varphi_{1-\alpha}$, где φ_α — α -квантиль распределения Фишера с параметрами $k - k'$ и $n - k$.

(Если с.в. χ_1^2 и χ_2^2 — независимые, $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, то $\kappa = \frac{n_2 \chi_1^2}{n_1 \chi_2^2} \sim F(n_1, n_2)$,

$$\psi(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} n_1^{\frac{n_1}{2}-1} n_2^{\frac{n_2}{2}-1} x^{n_1 \frac{n_1}{2}-1} (n_2 + n_1 x)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, \quad x > 0.$$

Решение задачи 3 (Найти оценку $\hat{x}(t)$ регрессии $x(t)$ в произвольный момент времени t и построить для $x(t)$ доверительный интервал.)

А. Построение точечной оценки.

Подставляем в $x(t)$ вместо θ_j оценки $\hat{\theta}_j$:

$$\hat{x}(t) = \hat{\theta}_1 f_1(t) + \dots + \hat{\theta}_k f_k(t)$$

— нормально распределенная, несмещенная, эффективная.

Б. Построение доверительного интервала.

$$\hat{\theta}_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} X_i,$$

$$\hat{x}(t) = \sum_{j=1}^k \hat{\theta}_j f_j(t) = \sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^n c_{ij} X_i \right) f_j(t) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k c_{ij} f_j(t) \right) X_i = \sum_{i=1}^n \delta_i X_i.$$

$$D\hat{x}(t) = \sum_{i=1}^n D(\delta_i X_i) = \sum_{i=1}^n \delta_i^2 DX_i = \sigma^2 \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k c_{ij} f_j(t) \right)^2 = \sigma^2 c^2(t).$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\hat{x}(t) - x(t)}{\sqrt{\sigma^2 c^2(t)}} \sim N(0,1).$$

Статистика $\hat{s}_0^2$ не зависит от $\hat{x}(t)$, $D\hat{s}_0^2 = \sigma^2$, поэтому

$$\tau = \frac{\hat{x}(t) - x(t)}{\sqrt{\hat{s}_0^2 c^2(t)}} \sim t(n - k).$$

Границы симметричного доверительного интервала доверительной вероятности $1 - \gamma$ для регрессии $x(t)$ задаются равенствами

$$x'(t) = \hat{x}(t) - t_{1-\frac{\gamma}{2}} \sqrt{c^2(t) \hat{s}_0^2}, \quad x''(t) = \hat{x}(t) + t_{1-\frac{\gamma}{2}} \sqrt{c^2(t) \hat{s}_0^2}.$$

Выбор функций $f_j(t)$:

- ✓ линейная регрессия: $x(t) = \theta_1 + \theta_2 t$;
- ✓ квадратичная регрессия: $x(t) = \theta_1 + \theta_2 t + \theta_3 t^2$;
- ✓ экспоненциальная регрессия: $x(t) = \theta_1 + \theta_2 e^{at}$.